

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng quản lý cuộc
thi nhiếp ảnh phim tích hợp AI

Nhóm sinh viên thực hiện:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Chí Hiếu	2251040083
2	Nguyễn Tấn Phát	079206021930
3	Trần Ngọc Bảo	087206006474
4	Lê Phúc Thọ	079206036366

TP. HCM, Năm 2026

Mục lục

1	Khảo sát Yêu cầu và Nghiệp vụ Hệ thống	3
1.1	Tổng quan về bài toán và phạm vi đề tài	3
1.1.1	Bối cảnh và mục tiêu	3
1.1.2	Phạm vi báo cáo bốn chương	3
1.2	Đối tượng sử dụng và Yêu cầu hệ thống	4
1.2.1	Yêu cầu chức năng	4
1.2.2	Yêu cầu phi chức năng và tác động đến thiết kế	4
1.3	Giới hạn phạm vi đề án	5
1.3.1	Phạm vi dữ liệu	5
1.3.2	Giới hạn về toàn vẹn và bảo mật	5
1.4	Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu và Ảnh xạ dữ liệu	6
1.4.1	Các quy tắc nghiệp vụ	6
1.4.2	Ảnh xạ Yêu cầu vào Đối tượng Dữ liệu chính	7
2	Thiết kế Mô hình Dữ liệu Quan niệm	8
2.1	Xác định Các Thực thể và Thuộc tính	8
2.1.1	Phân hệ Người dùng và Cuộc thi (Identity & Contest)	8
2.1.2	Phân hệ Hồ sơ Phim (Film Provenance)	10
2.1.3	Phân hệ Bài dự thi (Submission)	11
2.1.4	Phân hệ Chấm thi và Phân tích AI (Judging & AI)	12
2.2	Xác định các mối quan hệ	13
2.3	Sơ đồ thực thể – mối kết hợp (ERD)	14
2.3.1	Quy ước ký hiệu	14
2.3.2	Các lựa chọn mô hình hóa	15
2.3.3	Bản số và mức tham gia	15
3	Thiết kế Cơ sở dữ liệu Logic và Chuẩn hóa	18
3.1	Chuyển đổi từ Mô hình Quan niệm sang Lược đồ Logic	18
3.1.1	Các quy tắc chuyển đổi áp dụng	18
3.1.2	Danh sách Lược đồ Quan hệ sơ bộ	18
3.2	Phụ thuộc hàm và Khóa ứng viên	19
3.2.1	Bao đóng và tính tối thiểu	20
3.3	Chuẩn hóa Dữ liệu	20
3.3.1	Cách kiểm tra dạng chuẩn	21
3.3.2	Ví dụ vi phạm 3NF và cách phân rã	21
3.3.3	Ví dụ vi phạm 2NF: vì sao phải tách phiếu chấm khỏi điểm tiêu chí	22
3.4	Sơ đồ Lược đồ Logic	23
3.5	Từ điển Dữ liệu	24

3.5.1	Bảng AppUser (Người dùng)	25
3.5.2	Bảng Contest (Cuộc thi)	25
3.5.3	Bảng ContestRole (Vai trò theo cuộc thi)	26
3.5.4	Bảng Category (Hạng mục)	26
3.5.5	Bảng Criterion (Tiêu chí chấm)	27
3.5.6	Bảng FilmStock (Loại phim)	27
3.5.7	Bảng FilmRoll (Cuộn phim)	28
3.5.8	Bảng Frame (Khung hình)	29
3.5.9	Bảng Entry (Bài dự thi)	30
3.5.10	Bảng EntryPhoto (Ảnh dự thi)	31
3.5.11	Bảng ScoreSheet (Phiếu chấm)	32
3.5.12	Bảng ScoreDetail (Điểm theo tiêu chí)	32
3.5.13	Bảng AiAnalysis (Kết quả phân tích)	33
3.5.14	Bảng DuplicateMatch (Cặp ảnh nghi trùng)	33
4	Thiết kế Vật lý và Triển khai	35
4.1	Chọn hệ quản trị và Ảnh xạ Kiểu dữ liệu	35
4.1.1	Chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu	35
4.1.2	Ảnh xạ Kiểu dữ liệu và Ràng buộc	36
4.2	Chiến lược Đánh chỉ mục và Mã khởi tạo	37
4.2.1	Chỉ mục triển khai	37
4.2.2	Đánh giá và giới hạn	37
4.2.3	Mã lệnh khởi tạo cơ sở dữ liệu (T-SQL)	38
4.3	Tối ưu hóa truy xuất dữ liệu	43
4.3.1	Câu lệnh SQL minh họa	43
4.3.2	Đánh giá thuật toán kết nối	44
4.4	Một số câu truy vấn mẫu	44
4.4.1	Bảng xếp hạng theo hạng mục	44
4.4.2	Thống kê bài dự thi theo loại phim	44
4.4.3	Cảnh báo ảnh nghi trùng chưa thẩm định	45
4.4.4	Tiến độ chấm của từng giám khảo	45

Chương 1

Khảo sát Yêu cầu và Nghiệp vụ Hệ thống

1.1 Tổng quan về bài toán và phạm vi đề tài

1.1.1 Bối cảnh và mục tiêu

Nhiếp ảnh phim đang quay trở lại như một trào lưu sáng tác nghiêm túc, kéo theo nhu cầu tổ chức các cuộc thi dành riêng cho ảnh chụp trên phim. Khác với cuộc thi ảnh số, ban tổ chức ở đây phải xác minh được rằng tác phẩm thực sự được chụp bằng phim thật, không phải ảnh số hay ảnh do trí tuệ nhân tạo sinh ra.

Ảnh số mang sẵn siêu dữ liệu EXIF ghi lại máy ảnh, ống kính và thông số phơi sáng. Hầu hết máy ảnh phim không ghi lại gì, nên toàn bộ thông tin kỹ thuật đều do thí sinh tự khai. Bài toán vì vậy không chỉ là lưu trữ mà còn là kiểm chứng, và đó là lý do hệ thống cần một cơ sở dữ liệu được thiết kế chặt chẽ thay vì vài bảng dựng theo cảm tính.

1.1.2 Phạm vi báo cáo bốn chương

Báo cáo đi theo đúng chu kỳ sống của một cơ sở dữ liệu, mỗi chương nhận đầu ra của chương trước làm đầu vào:

- Chương 1 khảo sát nghiệp vụ và phát biểu tập quy tắc nghiệp vụ, kết thúc bằng bảng ánh xạ yêu cầu sang đối tượng dữ liệu.
- Chương 2 xây dựng mô hình quan niệm: thực thể, thuộc tính, mối quan hệ, bản số và sơ đồ ERD.
- Chương 3 chuyển sang mô hình logic, phân tích phụ thuộc hàm, xác định khóa ứng viên, chuẩn hóa và lập từ điển dữ liệu.
- Chương 4 thiết kế vật lý: ánh xạ kiểu dữ liệu, đánh chỉ mục, viết mã DDL, phân tích tối ưu truy vấn và xây dựng các truy vấn mẫu.

1.2 Đối tượng sử dụng và Yêu cầu hệ thống

1.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống phục vụ bốn nhóm tác nhân. Bảng dưới đây liệt kê các yêu cầu chức năng có tác động tới dữ liệu, ký hiệu FR-DB.

Bảng 1.1: Yêu cầu chức năng theo tác nhân

Mã	Tác nhân	Yêu cầu chức năng
FR-DB-01	Quản trị viên	Quản lý tài khoản, khóa và mở khóa, gán vai trò theo từng cuộc thi
FR-DB-02	Quản trị viên	Quản lý danh mục loại phim và duyệt các mục do thí sinh đề xuất
FR-DB-03	Quản trị viên	Tra cứu kết quả phân tích và lịch sử thẩm định
FR-DB-04	Ban tổ chức	Tạo cuộc thi, cấu hình hạng mục và bộ tiêu chí chấm
FR-DB-05	Ban tổ chức	Sơ loại bài dự thi và thẩm định cảnh báo của hệ thống phân tích
FR-DB-06	Ban tổ chức	Phân công giám khảo bằng cách tạo sẵn phiếu chấm rộng
FR-DB-07	Ban tổ chức	Chốt kết quả, công bố và ghi nhận giải thưởng
FR-DB-08	Giám khảo	Xem danh sách bài được phân công dưới dạng ẩn danh
FR-DB-09	Giám khảo	Chấm điểm theo từng tiêu chí, lưu nháp và chốt phiếu
FR-DB-10	Thí sinh	Đăng ký dự thi và khai báo cuộn phim, khung hình, bằng chứng
FR-DB-11	Thí sinh	Nộp bài dự thi, tải tệp scan và theo dõi kết quả
FR-DB-12	Hệ thống	Tính mã băm khi tải ảnh, gọi dịch vụ phân tích và lưu kết quả kèm phiên bản mô hình

1.2.2 Yêu cầu phi chức năng và tác động đến thiết kế

Mỗi yêu cầu phi chức năng đều để lại dấu vết cụ thể trên lược đồ. Bảng dưới đây ghi kèm tác động của từng yêu cầu đến thiết kế.

Bảng 1.2: Yêu cầu phi chức năng và tác động đến thiết kế

Mã	Nhóm	Nội dung và tác động đến thiết kế
NF-1	Hiệu năng	Truy vấn xếp hạng một hạng mục trả về dưới 200 ms với 10.000 bài. Quyết định chiến lược đánh chỉ mục ở Chương 4.
NF-2	Bảo mật	Chấm ẩn danh. Buộc tách mã dự thi khỏi danh tính thí sinh.

Mã	Nhóm	Nội dung và tác động đến thiết kế
NF-3	Toàn vẹn	Phiếu đã chốt và kết quả đã công bố là bất biến. Sinh ra cột trạng thái trên phiếu chấm và bốn cột kết quả chốt trên bài dự thi.
NF-4	Truy vết	Kết quả phân tích lưu kèm tên và phiên bản mô hình, không ghi đè kết quả cũ.
NF-5	Chính xác số	Điểm số không được sai lệch làm tròn. Dùng DECIMAL thay vì FLOAT.

1.3 Giới hạn phạm vi đề án

1.3.1 Phạm vi dữ liệu

Đề án tập trung vào luồng nghiệp vụ chính, gồm hai nhóm dữ liệu cốt lõi: tổ chức cuộc thi và chấm điểm, và hồ sơ phim của bài dự thi. Các nhóm dữ liệu mở rộng dưới đây được xác định ở mức yêu cầu nhưng được giản lược khỏi mô hình quan niệm, lược đồ logic và mã DDL:

- Hệ thống chỉ hỗ trợ một vòng chấm. Nhiều vòng cần thêm thực thể vòng thi và chuyển bốn cột kết quả sang một bảng kết quả vòng riêng.
- Mỗi cuộn phim lưu một bằng chứng dưới dạng hai cột. Nhiều bằng chứng cần tách thành bảng riêng.
- Gắn nhãn nội dung tự động nằm ngoài phạm vi. Nếu bổ sung, thêm một bảng trung gian giữa ảnh dự thi và nhãn.
- Máy ảnh, ống kính và phòng lab lưu dạng văn bản. Nếu cần thống kê theo các chiều này thì tách thành bảng danh mục như đã làm với loại phim.
- Thanh toán lệ phí, thông báo và nhật ký kiểm toán thuộc phạm vi mở rộng của hệ thống.

1.3.2 Giới hạn về toàn vẹn và bảo mật

Khóa ngoại chỉ kiểm tra bản ghi được tham chiếu có tồn tại, không tự bảo đảm các ràng buộc liên bảng của nghiệp vụ. Những ràng buộc sau phải do trigger hoặc tầng dịch vụ đảm nhiệm và chưa nằm trong script khởi tạo:

- Hạng mục của bài dự thi phải thuộc cùng cuộc thi với vai trò thí sinh của tác giả.
- Tổng trọng số các tiêu chí của một cuộc thi phải bằng 100.
- Giám khảo không được chấm bài của chính mình.
- Cuộn phim chứa ảnh dự thi phải thuộc chính tác giả của bài.
- Ngày chụp của khung hình không được sau ngày tráng của cuộn phim chứa nó.
- Điểm theo từng tiêu chí không vượt quá thang điểm của tiêu chí đó.
- Không được sửa điểm của phiếu chấm đã chốt.

1.4 Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu và Ảnh xạ dữ liệu

1.4.1 Các quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc dưới đây tác động trực tiếp tới việc xác định thực thể, bản số mối quan hệ và ràng buộc toàn vẹn.

BR-1. Ràng buộc vai trò theo phạm vi: Một người dùng giữ được nhiều vai trò cùng lúc và ở các cuộc thi khác nhau. Vai trò trong cuộc thi vì vậy không phải thuộc tính của bảng người dùng mà là một thực thể riêng gắn với cặp người dùng và cuộc thi. Riêng quyền quản trị viên áp dụng cho toàn hệ thống, không gắn với cuộc thi nào, nên được lưu bằng một cờ trên bảng người dùng.

BR-2. Ràng buộc bốn cấp hồ sơ phim: Thông tin kỹ thuật được khai ở đúng cấp mà nó thuộc về. Loại phim, khổ phim, máy ảnh và quy trình tráng thuộc về cuộn phim; ngày chụp, địa điểm và ống kính thuộc về từng khung hình; phương pháp scan và mức hậu kỳ thuộc về ảnh dự thi.

BR-3. Ràng buộc thực thể yếu Khung hình: Khung hình được nhận diện bằng số khung trong phạm vi một cuộn phim. Hai cuộn khác nhau đều có thể có khung số 12, nên khóa chính của khung hình là khóa ghép gồm mã cuộn phim và số khung.

BR-4. Ràng buộc độ nhảy: Độ nhảy danh định thuộc loại phim, còn độ nhảy đặt khi chụp và mức push hoặc pull thuộc cuộn phim. Ba giá trị này không suy ra được từ nhau nên phải lưu tách biệt.

BR-5. Ràng buộc miền giá trị: Trọng số tiêu chí phải là số thực dương; điểm chấm phải nằm trong thang điểm của tiêu chí; điểm tin cậy của mô hình phân tích nằm trong đoạn từ 0 đến 1; mọi cột trạng thái đều bị giới hạn bằng ràng buộc CHECK với tập giá trị liệt kê tường minh.

BR-6. Ràng buộc chấm ẩn danh: Khi chấm, giám khảo chỉ thấy mã dự thi, ảnh, hồ sơ phim và bằng chứng. Mã dự thi là duy nhất và không chứa thông tin nhận diện thí sinh.

BR-7. Ràng buộc phiếu chấm duy nhất: Mỗi giám khảo có tối đa một phiếu chấm cho một bài. Phiếu đã chốt không được sửa.

BR-8. Ràng buộc bất biến kết quả: Điểm và thứ hạng được chốt tại thời điểm công bố, không thay đổi khi dữ liệu gốc thay đổi về sau.

BR-9. Ràng buộc truy vết phân tích: Mỗi lần phân tích lưu kèm tên và phiên bản mô hình đã sinh ra kết quả, và không ghi đè kết quả cũ. Cảnh báo không tự động loại bài; kết luận cuối cùng do ban tổ chức đưa ra.

BR-10. Ràng buộc cặp ảnh nghi trùng: Quan hệ nghi trùng là quan hệ đệ quy trên ảnh dự thi. Mỗi cặp chỉ được ghi một lần và không ghép một ảnh với chính nó, hiện thực bằng ràng buộc thứ tự giữa hai khóa ngoại.

1.4.2 Ánh xạ Yêu cầu vào Đối tượng Dữ liệu chính

Bảng dưới đây tổng hợp ánh xạ từ nhóm yêu cầu sang các thực thể cốt lõi. Kết quả này là đầu vào trực tiếp cho Chương 2.

Bảng 1.3: Ánh xạ yêu cầu và nhóm dữ liệu vào thực thể

Nhóm dữ liệu	Mã yêu cầu	Thực thể quản lý và vai trò
Tổ chức và phân quyền	FR-DB-01	AppUser , ContestRole : định danh người dùng, cờ quản trị viên toàn hệ thống và vai trò theo phạm vi từng cuộc thi. Đồng vai trò thí sinh đồng thời là đăng ký dự thi.
Cấu hình cuộc thi	FR-DB-04	Contest , Category , Criterion : thể lệ, lịch trình, hạng mục và bộ tiêu chí chấm.
Danh mục phim	FR-DB-02	FilmStock : danh mục loại phim dùng chung, có cơ chế chờ duyệt, phục vụ thống kê theo loại phim.
Hồ sơ phim	FR-DB-10	FilmRoll , Frame : hồ sơ phim và bằng chứng chứng minh ảnh chụp trên phim thật.
Bài dự thi	FR-DB-11, 05	Entry , EntryPhoto : đơn vị được chấm và các ảnh thành phần; trạng thái và lý do loại phục vụ sơ loại.
Chấm thi	FR-DB-06, 08, 09	ScoreSheet , ScoreDetail : phiếu chấm và điểm theo từng tiêu chí.
Kết quả	FR-DB-07	Bốn cột kết quả trên Entry : điểm tổng, thứ hạng, giải thưởng và thời điểm chốt.
Phân tích AI	FR-DB-12, 03, 05	AiAnalysis , DuplicateMatch : kết quả phân tích kèm phiên bản mô hình, các cặp ảnh nghi trùng và kết luận thẩm định của ban tổ chức.

Chương 2

Thiết kế Mô hình Dữ liệu Quan niệm

2.1 Xác định Các Thực thể và Thuộc tính

Dựa trên các đối tượng dữ liệu đã xác định ở Chương 1, mô hình quan niệm được quy hoạch quanh ba trục liên kết trung tâm: trục **Contest** tập trung toàn bộ cấu hình và bài dự thi; trục **Entry** nối giữa nhánh hồ sơ phim và nhánh chấm điểm; trục **AppUser** quy tụ mọi tác vụ có sự tham gia của con người.

Mô hình gồm 14 đối tượng dữ liệu, tổ chức thành 4 phân hệ chức năng: 11 thực thể và 3 mối kết hợp nhiều-nhiều mang thuộc tính riêng (**ContestRole**, **ScoreDetail**, **DuplicateMatch**). Ba mối kết hợp này được liệt kê cùng các thực thể để thấy đủ thuộc tính; khi chuyển sang lược đồ logic, mỗi đối tượng trở thành một bảng. Phạm vi được giữ gọn có chủ đích: những thông tin chỉ xuất hiện một lần và không dùng để thống kê, như máy ảnh, ống kính hay phòng lab, được lưu thành cột văn bản thay vì tách thành bảng danh mục riêng.

2.1.1 Phân hệ Người dùng và Cuộc thi (Identity & Contest)

Thực thể AppUser (Người dùng):

- **UserId** (PK, IDENTITY): Mã định danh người dùng.
- **Email** (NOT NULL, UNIQUE): Khóa nghiệp vụ dùng để đăng nhập.
- **PasswordHash** (NOT NULL): Mã băm mật khẩu.
- **FullName** (NOT NULL): Họ tên thật.
- **Pseudonym** (NULL): Bút danh hiển thị khi công bố kết quả.
- **DateOfBirth** (NULL): Ngày sinh, dùng để tính tuổi tại hạn nộp bài.
- **IsLocked** (NOT NULL, DEFAULT 0): Tài khoản bị khóa thì không thao tác được.
- **IsAdmin** (NOT NULL, DEFAULT 0): Quản trị viên hệ thống; quyền này áp dụng toàn hệ thống, không gắn với cuộc thi (BR-1).

Thực thể Contest (Cuộc thi):

- **ContestId** (PK, IDENTITY): Mã định danh cuộc thi.

- **ContestName** (NOT NULL): Tên cuộc thi.
- **OrganizerName** (NOT NULL): Đơn vị đứng tên tổ chức.
- **RegistrationOpenAt** (NOT NULL): Ngày mở đăng ký.
- **SubmissionDeadline** (NOT NULL): Hạn nộp bài, phải sau ngày mở đăng ký.
- **JudgingDeadline** (NOT NULL): Hạn chấm, phải sau hạn nộp bài.
- **AnnouncementDate** (NULL): Ngày công bố kết quả.
- **Status** (NOT NULL): Draft, Open, Judging, Announced.

Mối kết hợp ContestRole (Giữ vai trò):

- **ContestRoleId** (PK, IDENTITY): Mã định danh bản ghi phân vai.
- **UserId** (FK, NOT NULL): Người dùng được gán vai trò.
- **ContestId** (FK, NOT NULL): Cuộc thi mà vai trò có hiệu lực.
- **RoleType** (NOT NULL): Organizer, Judge hoặc Contestant.
- **RulesAcceptedAt** (NULL): Thời điểm đồng ý thể lệ, chỉ dùng cho thí sinh.

Thực thể Category (Hạng mục):

- **CategoryId** (PK, IDENTITY): Mã định danh hạng mục.
- **ContestId** (FK, NOT NULL): Cuộc thi chứa hạng mục.
- **CategoryName** (NOT NULL): Tên hạng mục, ví dụ Chân dung.
- **EntryFormat** (NOT NULL): Single là ảnh đơn, Series là bộ ảnh.
- **MinPhotos** (NOT NULL): Số ảnh tối thiểu của một bài.
- **MaxPhotos** (NOT NULL): Số ảnh tối đa, không nhỏ hơn MinPhotos.
- **MaxEntriesPerUser** (NOT NULL): Số bài tối đa một thí sinh được nộp.

Thực thể Criterion (Tiêu chí chấm):

- **CriterionId** (PK, IDENTITY): Mã định danh tiêu chí.
- **ContestId** (FK, NOT NULL): Cuộc thi áp dụng tiêu chí.
- **CriterionName** (NOT NULL): Tên tiêu chí, ví dụ Bố cục.
- **Weight** (NOT NULL): Trọng số tính theo phần trăm.
- **MaxScore** (NOT NULL): Thang điểm tối đa của tiêu chí.

2.1.2 Phân hệ Hồ sơ Phim (Film Provenance)

Thực thể FilmStock (Loại phim):

- FilmStockId (PK, IDENTITY): Mã định danh loại phim.
- StockName (NOT NULL): Tên thương mại của phim.
- Manufacturer (NOT NULL): Hãng sản xuất.
- FilmType (NOT NULL): ColorNegative, Slide hoặc BlackWhite.
- BoxSpeed (NOT NULL): ISO danh định, thuộc loại phim chứ không thuộc cuộn (BR-4).
- StandardProcess (NOT NULL): Quy trình tráng chuẩn: C-41, E-6, ECN-2, BW.
- IsVerified (NOT NULL, DEFAULT 0): Đã được quản trị viên duyệt hay còn chờ duyệt.

Thực thể FilmRoll (Cuộn phim):

- FilmRollId (PK, IDENTITY): Mã định danh cuộn phim.
- OwnerUserId (FK, NOT NULL): Thí sinh sở hữu cuộn.
- FilmStockId (FK, NOT NULL): Loại phim đã dùng (BR-2).
- FilmFormat (NOT NULL): Khổ phim: 35mm, 120 hoặc 4x5.
- CameraModel (NOT NULL): Máy ảnh dùng cho cả cuộn (BR-2).
- ExposureIndex (NOT NULL): Độ nhạy đặt khi chụp, khác ISO danh định (BR-4).
- PushPullStops (NOT NULL, DEFAULT 0): Mức push dương hoặc pull âm, tính bằng stop (BR-4).
- DevelopedBy (NOT NULL): Lab hoặc Self; Self là lựa chọn riêng, không để trống.
- LabName (NULL): Tên phòng lab; rỗng khi tự tráng.
- ActualProcess (NOT NULL): Quy trình tráng thực tế; khác chuẩn nghĩa là tráng chéo.
- DevelopedOn (NULL): Ngày tráng; không được trước ngày chụp.
- ProofImageUrl (NULL): Ảnh dải phim hoặc hóa đơn lab chứng minh cuộn có thật.
- ProofStatus (NOT NULL): Pending, Verified hoặc Rejected.

Thực thể Frame (Khung hình):

- FilmRollId (PK, FK): Phần khóa mượn từ cuộn phim.
- FrameNo (PK): Số khung in ở mép phim, ví dụ 12 hoặc 12A.
- ShotOn (NULL): Ngày chụp; không được sau ngày tráng.
- ShotLocation (NULL): Địa điểm chụp.
- LensNote (NULL): Ống kính dùng cho khung này; thay đổi theo từng khung.

2.1.3 Phân hệ Bài dự thi (Submission)

Thực thể Entry (Bài dự thi):

- **EntryId** (PK, IDENTITY): Mã định danh nội bộ của bài dự thi.
- **CategoryId** (FK, NOT NULL): Hạng mục dự thi.
- **AuthorUserId** (FK, NOT NULL): Tác giả bài dự thi.
- **EntryCode** (NOT NULL, UNIQUE): Mã ẩn danh giám khảo nhìn thấy (BR-6).
- **Title** (NOT NULL): Tên bài dự thi.
- **Status** (NOT NULL): Draft, Submitted, NeedsInfo, Accepted, Awarded, Rejected, Withdrawn (BR-5).
- **SubmittedAt** (NULL): Thời điểm nộp; rỗng khi còn là bản nháp.
- **RejectReason** (NULL): Lý do bị loại, bắt buộc khi Status là Rejected.
- **FinalScore** (NULL): Điểm tổng chốt lúc công bố (BR-8).
- **RankInCategory** (NULL): Thứ hạng trong hạng mục.
- **PrizeName** (NULL): Giải đạt được; rỗng nếu không đoạt giải.
- **FinalizedAt** (NULL): Thời điểm chốt kết quả; sau mốc này điểm không đổi.

Thực thể EntryPhoto (Ảnh dự thi):

- **EntryPhotoId** (PK, IDENTITY): Mã định danh ảnh dự thi.
- **EntryId** (FK, NOT NULL): Bài dự thi chứa ảnh.
- **FilmRollId** (FK, NOT NULL): Phần khóa ngoại trở về khung hình gốc.
- **FrameNo** (FK, NOT NULL): Phần còn lại của khóa ngoại trở về khung hình (BR-3).
- **SequenceNo** (NOT NULL): Thứ tự ảnh trong bộ, không trùng trong cùng bài.
- **ScanMethod** (NOT NULL): FilmScanner, FlatbedScanner, DslrScan hoặc LabScan (BR-2).
- **ScannerModel** (NULL): Mẫu máy scan, ví dụ Frontier SP3000.
- **EditLevel** (NOT NULL): None hoặc BasicOnly; cấm ghép ảnh (BR-2).
- **FileUrl** (NOT NULL): Đường dẫn tệp scan gốc.
- **PerceptualHash** (NULL): Mã băm cảm nhận, phát hiện ảnh giống sau chỉnh sửa.

2.1.4 Phân hệ Chấm thi và Phân tích AI (Judging & AI)

Thực thể ScoreSheet (Phiếu chấm):

- ScoreSheetId (PK, IDENTITY): Mã định danh phiếu chấm.
- EntryId (FK, NOT NULL): Bài dự thi được chấm.
- JudgeUserId (FK, NOT NULL): Giám khảo chấm bài.
- Status (NOT NULL): Draft hoặc Locked; đã Locked thì bất biến (BR-7).
- Comment (NULL): Nhận xét chung của giám khảo về bài.
- LockedAt (NULL): Thời điểm chốt phiếu.

Mối kết hợp ScoreDetail (Chấm theo):

- ScoreSheetId (PK, FK): Phiếu chấm chứa điểm này.
- CriterionId (PK, FK): Tiêu chí được chấm.
- Score (NOT NULL): Điểm, phải nằm trong thang của tiêu chí (BR-5).

Thực thể AiAnalysis (Kết quả phân tích):

- AnalysisId (PK, IDENTITY): Mã định danh kết quả phân tích.
- EntryPhotoId (FK, NOT NULL): Ảnh dự thi được phân tích.
- ModelName (NOT NULL): Tên mô hình đã sinh kết quả.
- ModelVersion (NOT NULL): Phiên bản mô hình, bắt buộc có để truy vết.
- AnalysisType (NOT NULL): Duplicate hoặc AiGenerated.
- Confidence (NOT NULL): Điểm tin cậy do mô hình trả về.
- Verdict (NOT NULL): Kết luận máy đưa ra.
- AnalyzedAt (NOT NULL): Thời điểm phân tích.
- ReviewVerdict (NULL): Kết luận cuối cùng của ban tổ chức.
- ReviewedByUserId (FK, NULL): Người thẩm định.

Mối kết hợp DuplicateMatch (Nghỉ trùng):

- MatchId (PK, IDENTITY): Mã định danh cặp nghỉ trùng.
- PhotoAId (FK, NOT NULL): Ảnh thứ nhất của cặp.
- PhotoBId (FK, NOT NULL): Ảnh thứ hai, cùng trở về EntryPhoto.
- Similarity (NOT NULL): Độ tương đồng đo được.
- DetectedAt (NOT NULL): Thời điểm phát hiện.
- ReviewStatus (NOT NULL): Pending, Confirmed hoặc Dismissed.

2.2 Xác định các mối quan hệ

Dựa trên quy trình nghiệp vụ của hệ thống, các mối quan hệ giữa các thực thể được xác định và phân tích bản số chi tiết như sau:

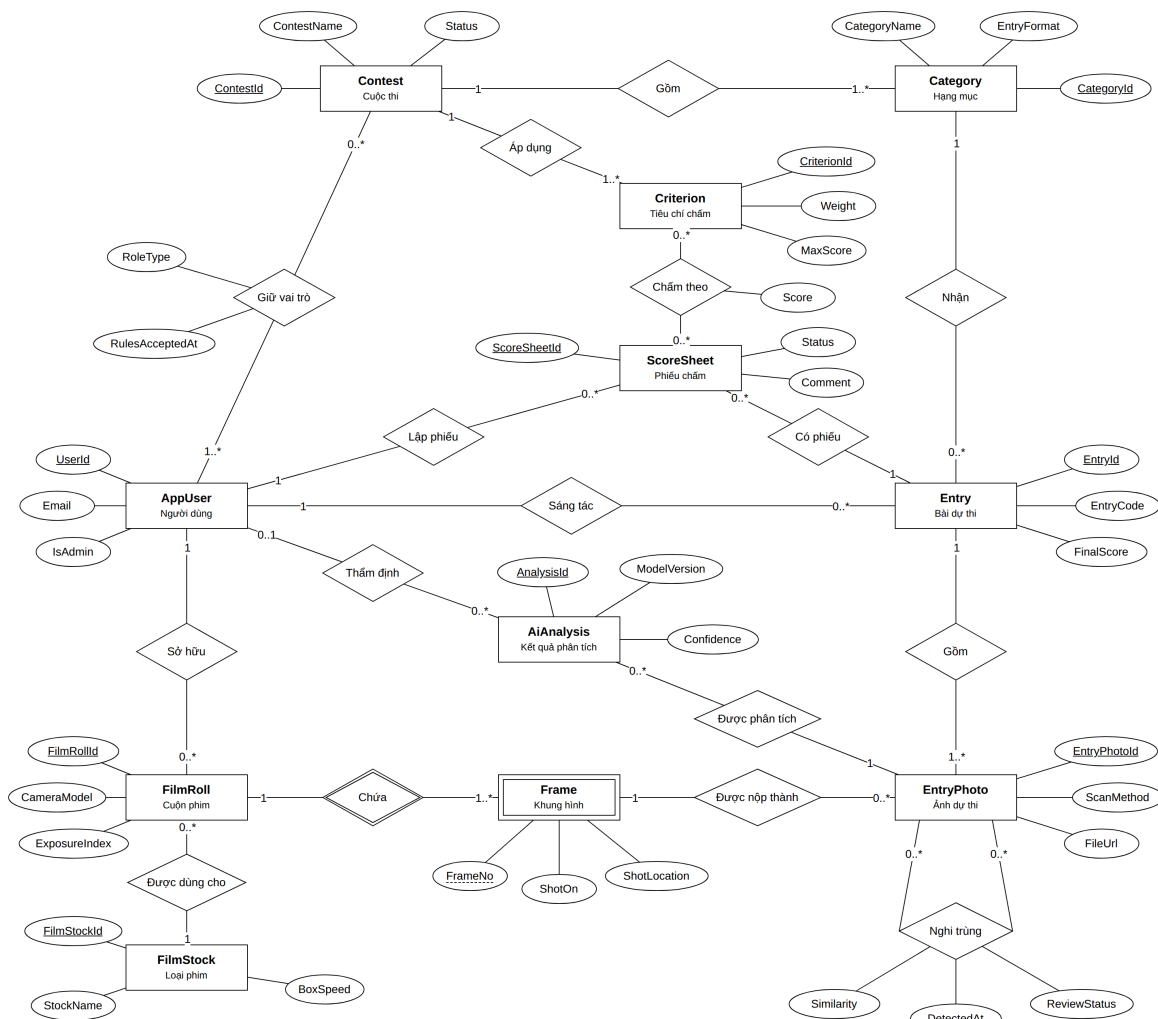
- **Contest** – Gồm – **Category** (1-N): Một cuộc thi có nhiều hạng mục. Mỗi hạng mục chỉ thuộc một cuộc thi.
- **Contest** – Áp dụng – **Criterion** (1-N): Một cuộc thi có nhiều tiêu chí chấm, tổng trọng số bằng 100.
- **AppUser** – Giữ vai trò – **Contest** (N-N): Một người tham gia nhiều cuộc thi với các vai trò khác nhau. Phân rã thành **ContestRole**, mang theo loại vai trò và thời điểm đồng ý thể lệ.
- **AppUser** – Sở hữu – **FilmRoll** (1-N): Một thí sinh sở hữu nhiều cuộn phim, dùng lại được cho nhiều cuộc thi.
- **FilmStock** – Được dùng cho – **FilmRoll** (1-N): Một loại phim được nhiều cuộn sử dụng.
- **FilmRoll** – Chứa – **Frame** (1-N, quan hệ định danh): Khung hình là thực thể yếu, không tồn tại độc lập và mượn khóa của cuộn phim.
- **Frame** – Được nộp thành – **EntryPhoto** (1-N): Một khung hình có thể được nộp ở nhiều cuộc thi, mỗi lần là một ảnh dự thi riêng.
- **Category** – Nhận – **Entry** (1-N): Một hạng mục nhận nhiều bài dự thi.
- **AppUser** – Sáng tác – **Entry** (1-N): Một thí sinh nộp nhiều bài dự thi; mỗi bài có đúng một tác giả.
- **Entry** – Gồm – **EntryPhoto** (1-N): Một bài gồm một ảnh nếu là ảnh đơn, nhiều ảnh nếu là bộ ảnh.
- **Entry** – Được chấm bởi – **AppUser** (N-N): Mỗi cặp bài và giám khảo có một phiếu chấm mang trạng thái chốt và nhận xét. Phiếu chấm có vòng đời riêng và còn tham gia mối quan hệ với **Criterion**, nên được biểu diễn thành thực thể **ScoreSheet**, nối với **Entry** qua mối quan hệ Có phiếu và với giám khảo qua mối quan hệ Lập phiếu.
- **ScoreSheet** – Chấm theo – **Criterion** (N-N): Phân rã thành **ScoreDetail**, mang theo điểm số.
- **EntryPhoto** – Được phân tích – **AiAnalysis** (1-N): Một ảnh được phân tích nhiều lần, kết quả cũ không bị ghi đè.
- **AppUser** – Thẩm định – **AiAnalysis** (1-N, không bắt buộc): Một thành viên ban tổ chức thẩm định nhiều kết quả phân tích; kết quả chưa thẩm định thì chưa gắn người thẩm định.
- **EntryPhoto** – Nghi trùng – **EntryPhoto** (N-N, đệ quy): Hai ảnh tạo thành một cặp. Phân rã thành **DuplicateMatch** với hai khóa ngoại cùng trỏ về ảnh dự thi.

EntryPhoto có khóa riêng nên là thực thể mạnh, dù phụ thuộc tồn tại vào **Entry**. Ngược lại, **Frame** là thực thể yếu thật sự vì không có định danh riêng mà phải mượn khóa của **FilmRoll**, và quan hệ giữa hai bảng này là quan hệ định danh.

Toàn bộ các mối quan hệ trên được thể hiện trên sơ đồ ERD ở mục tiếp theo (Hình 2.1); lược đồ logic và sơ đồ thiết kế vật lý tương ứng nằm ở Hình 3.1 và Hình 4.1.

2.3 Sơ đồ thực thể – mối kết hợp (ERD)

Mô hình quan niệm được biểu diễn bằng sơ đồ thực thể – mối kết hợp theo ký pháp Chen (Hình 2.1). Sơ đồ gồm 11 thực thể và 16 mối kết hợp, ứng với các mối quan hệ đã phân tích ở mục 2.2. Để sơ đồ dễ đọc, mỗi thực thể chỉ thể hiện thuộc tính khóa và hai thuộc tính tiêu biểu; danh sách thuộc tính đầy đủ nằm ở mục 2.1.



Hình 2.1: Sơ đồ thực thể – mối kết hợp mức quan niệm (Conceptual ERD)

2.3.1 Quy ước ký hiệu

- Hình chữ nhật là thực thể; hình chữ nhật đôi là thực thể yếu (**Frame**).

- Hình thoi là mối kết hợp; hình thoi đôi là mối kết hợp định danh (Chứa), nối thực thể yếu với thực thể chủ của nó.
- Hình elip là thuộc tính. Thuộc tính gạch dưới là khóa; thuộc tính gạch dưới nét đứt là khóa cục bộ của thực thể yếu (**FrameNo**).
- Bản số ghi ở đầu đường nối, cạnh thực thể, theo dạng tối thiểu..tối đa: 1 là đúng một, 0..1 là không hoặc một, 0..* là không hoặc nhiều, 1..* là ít nhất một. Con số đặt cạnh thực thể nào cho biết số thể hiện của thực thể đó ứng với một thể hiện ở phía bên kia. Ví dụ, 1..* đặt cạnh **Category** trên mối kết hợp Gồm nghĩa là mỗi cuộc thi có ít nhất một hạng mục.

2.3.2 Các lựa chọn mô hình hóa

- Ba mối kết hợp nhiều–nhiều Giữ vai trò, Chấm theo và Nghi trùng mang thuộc tính riêng, nên được vẽ thành hình thoi kèm elip. Ở mục 2.1 chúng được liệt kê cùng các thực thể để thấy đủ thuộc tính; khi chuyển sang lược đồ logic ở Chương 3, mỗi mối kết hợp này trở thành một bảng: **ContestRole**, **ScoreDetail** và **DuplicateMatch**.
- Phiếu chấm có vòng đời riêng, từ nháp đến chốt, và còn tham gia mối kết hợp Chấm theo với tiêu chí. Vì vậy phiếu chấm được mô hình hóa thành thực thể **ScoreSheet**, nối với bài dự thi qua mối kết hợp Có phiếu và với giám khảo qua mối kết hợp Lập phiếu, thay vì chỉ là một mối kết hợp giữa bài dự thi và giám khảo.
- **Frame** là thực thể yếu: số khung chỉ có nghĩa trong phạm vi một cuộn, nên khung được định danh bằng khóa của **FilmRoll** cộng với khóa cục bộ **FrameNo**.
- Nghi trùng là mối kết hợp đệ quy: hai đường nối cùng xuất phát từ **EntryPhoto**, ứng với ảnh thứ nhất và ảnh thứ hai của một cặp.
- **AppUser** tham gia năm mối kết hợp ứng với năm vai trò: giữ vai trò trong cuộc thi, sở hữu cuộn phim, sáng tác bài dự thi, lập phiếu chấm và thẩm định kết quả phân tích.

2.3.3 Bản số và mức tham gia

Bảng dưới đây ghi bản số của từng mối kết hợp theo thứ tự hai thực thể ở cột thứ hai.

Bảng 2.1: Bản số và mức tham gia của các mối kết hợp

Mối kết hợp	Thực thể	Bản số	Diễn giải
Gồm	Contest – Category	1 – 1..*	Mỗi cuộc thi có ít nhất một hạng mục; mỗi hạng mục thuộc đúng một cuộc thi.
Áp dụng	Contest – Criterion	1 – 1..*	Mỗi cuộc thi có ít nhất một tiêu chí chấm; mỗi tiêu chí thuộc đúng một cuộc thi.

Mối kết hợp	Thực thể	Bản số	Diễn giải
Giữ vai trò	AppUser – Contest	1..* – 0..*	Mỗi cuộc thi có ít nhất một người giữ vai trò (ban tổ chức); một người có thể giữ vai trò ở nhiều cuộc thi hoặc chưa ở cuộc thi nào. Thuộc tính: RoleType, RulesAcceptedAt.
Sở hữu	AppUser – FilmRoll	1 – 0..*	Mỗi cuộn phim có đúng một chủ; một thí sinh có thể có nhiều cuộn.
Được dùng cho	FilmStock – FilmRoll	1 – 0..*	Mỗi cuộn dùng đúng một loại phim; một loại phim có thể chưa được cuộn nào dùng.
Chứa (định danh)	FilmRoll – Frame	1 – 1..*	Mỗi khung thuộc đúng một cuộn; một cuộn được khai báo khi có ít nhất một khung.
Được nộp thành	Frame – EntryPhoto	1 – 0..*	Mỗi ảnh dự thi là đúng một khung; một khung có thể được nộp nhiều lần hoặc chưa được nộp.
Nhận	Category – Entry	1 – 0..*	Mỗi bài dự thi thuộc đúng một hạng mục.
Sáng tác	AppUser – Entry	1 – 0..*	Mỗi bài dự thi có đúng một tác giả.
Gồm	Entry – EntryPhoto	1 – 1..*	Mỗi bài có ít nhất một ảnh; mỗi ảnh dự thi thuộc đúng một bài.
Có phiếu	Entry – ScoreSheet	1 – 0..*	Mỗi phiếu chấm đúng một bài; một bài có thể có phiếu của nhiều giám khảo.
Lập phiếu	AppUser – ScoreSheet	1 – 0..*	Mỗi phiếu chấm thuộc đúng một giám khảo.
Chấm theo	ScoreSheet – Criterion	0..* – 0..*	Một phiếu chấm theo nhiều tiêu chí; phiếu nháp có thể chưa có điểm. Thuộc tính: Score.
Được phân tích	EntryPhoto – AiAnalysis	1 – 0..*	Mỗi kết quả phân tích thuộc đúng một ảnh; một ảnh có thể được phân tích nhiều lần.
Thẩm định	AppUser – AiAnalysis	0..1 – 0..*	Mỗi kết quả có tối đa một người thẩm định; kết quả chưa thẩm định thì chưa có người thẩm định.
Nghi trùng (đệ quy)	EntryPhoto – EntryPhoto	0..* – 0..*	Một ảnh có thể nghi trùng với nhiều ảnh khác; mỗi cặp chỉ ghi một lần. Thuộc tính: Similarity, DetectedAt, ReviewStatus.

Các giá trị tối thiểu bằng 1 ở phía “nhiều”, như mỗi cuộc thi có ít nhất một hạng mục

hay mỗi bài có ít nhất một ảnh, là quy tắc nghiệp vụ. Khóa ngoại chỉ bảo đảm được phía “một”, nên các ràng buộc tối thiểu này được kiểm tra ở tầng dịch vụ khi cuộc thi mở hoặc khi bài dự thi được nộp.

Chương 3

Thiết kế Cơ sở dữ liệu Logic và Chuẩn hóa

3.1 Chuyển đổi từ Mô hình Quan niệm sang Lược đồ Logic

3.1.1 Các quy tắc chuyển đổi áp dụng

- Mỗi thực thể mạnh trở thành một quan hệ, khóa chính dùng định danh thay thế kiểu số nguyên tự tăng.
- Thực thể yếu **Frame** nhận khóa chính ghép gồm khóa của cuộn phim và số khung trong phạm vi cuộn đó.
- Mỗi quan hệ một-nhiều được hiện thực bằng khóa ngoại đặt ở phía nhiều.
- Mỗi quan hệ nhiều-nhiều được tách thành bảng trung gian, mang theo thuộc tính riêng của mỗi quan hệ nếu có.
- Quan hệ đệ quy nghi trùng được hiện thực bằng hai khóa ngoại cùng trỏ về **EntryPhoto**, kèm ràng buộc thứ tự để mỗi cặp chỉ lưu một lần.
- Quan hệ nhiều-nhiều giữa **Entry** và giám khảo được phân rã qua **ScoreSheet**; quan hệ giữa **ScoreSheet** và **Criterion** được phân rã qua **ScoreDetail**.

3.1.2 Danh sách Lược đồ Quan hệ sơ bộ

Áp dụng các quy tắc ánh xạ trên, ta thu được tập lược đồ quan hệ sơ bộ như sau. Quy ước: thuộc tính gạch chân là khóa chính, thuộc tính *in nghiêng* là khóa ngoại.

- **AppUser**(UserId, Email, PasswordHash, FullName, Pseudonym, DateOfBirth, IsLocked, IsAdmin)
- **Contest**(ContestId, ContestName, OrganizerName, RegistrationOpenAt, SubmissionDeadline, JudgingDeadline, AnnouncementDate, Status)
- **ContestRole**(ContestRoleId, *UserId*, *ContestId*, RoleType, RulesAcceptedAt)

- **Category**(CategoryId, *ContestId*, CategoryName, EntryFormat, MinPhotos, MaxPhotos, MaxEntriesPerUser)
- **Criterion**(CriterionId, *ContestId*, CriterionName, Weight, MaxScore)
- **FilmStock**(FilmStockId, StockName, Manufacturer, FilmType, BoxSpeed, StandardProcess, IsVerified)
- **FilmRoll**(FilmRollId, *OwnerUserId*, *FilmStockId*, FilmFormat, CameraModel, ExposureIndex, PushPullStops, DevelopedBy, LabName, ActualProcess, DevelopedOn, ProofImageUrl, ProofStatus)
- **Frame**(*FilmRollId*, FrameNo, ShotOn, ShotLocation, LensNote)
- **Entry**(EntryId, *CategoryId*, *AuthorUserId*, EntryCode, Title, Status, SubmittedAt, RejectReason, FinalScore, RankInCategory, PrizeName, FinalizedAt)
- **EntryPhoto**(EntryPhotoId, *EntryId*, *FilmRollId*, *FrameNo*, SequenceNo, ScanMethod, ScannerModel, EditLevel, FileUrl, PerceptualHash)
- **ScoreSheet**(ScoreSheetId, *EntryId*, *JudgeUserId*, Status, Comment, LockedAt)
- **ScoreDetail**(*ScoreSheetId*, CriterionId, Score)
- **AiAnalysis**(AnalysisId, *EntryPhotoId*, ModelName, ModelVersion, AnalysisType, Confidence, Verdict, AnalyzedAt, ReviewVerdict, *ReviewedByUserId*)
- **DuplicateMatch**(MatchId, *PhotoAId*, *PhotoBId*, Similarity, DetectedAt, ReviewStatus)

3.2 Phụ thuộc hàm và Khóa ứng viên

Để hệ thống không gặp dị thường dữ liệu khi thêm, xóa và sửa, cần phân tích tập phụ thuộc hàm rồi tiến hành chuẩn hóa.

Xác định tập phụ thuộc hàm

Gọi U là tập toàn bộ thuộc tính của hệ thống. Dựa trên các quy tắc nghiệp vụ, ta xác định tập phụ thuộc hàm F cốt lõi. Để gọn, vẽ phải chỉ ghi các thuộc tính tiêu biểu; khóa chính của mỗi quan hệ được hiểu là xác định toàn bộ thuộc tính còn lại của quan hệ đó:

$$\text{UserId} \rightarrow \text{Email}, \text{PasswordHash}, \text{FullName}, \text{Pseudonym}, \text{DateOfBirth} \quad (3.1)$$

$$\text{Email} \rightarrow \text{UserId}, \text{PasswordHash}, \text{FullName}, \text{Pseudonym} \quad (3.2)$$

$$\text{ContestId} \rightarrow \text{ContestName}, \text{OrganizerName}, \text{SubmissionDeadline} \quad (3.3)$$

$$\text{FilmStockId} \rightarrow \text{StockName}, \text{Manufacturer}, \text{FilmType}, \text{BoxSpeed} \quad (3.4)$$

$$\text{FilmRollId} \rightarrow \text{OwnerUserId}, \text{FilmStockId}, \text{CameraModel}, \text{ExposureIndex} \quad (3.5)$$

$$(\text{FilmRollId}, \text{FrameNo}) \rightarrow \text{ShotOn}, \text{ShotLocation}, \text{LensNote} \quad (3.6)$$

$$\text{EntryPhotoId} \rightarrow \text{EntryId}, \text{FilmRollId}, \text{FrameNo}, \text{SequenceNo}, \text{ScanMethod} \quad (3.7)$$

$$\text{EntryId} \rightarrow \text{CategoryId}, \text{AuthorUserId}, \text{EntryCode}, \text{Status} \quad (3.8)$$

$$\text{EntryCode} \rightarrow \text{EntryId} \quad (3.9)$$

$$\text{ScoreSheetId} \rightarrow \text{EntryId}, \text{JudgeUserId}, \text{Status}, \text{Comment}, \text{LockedAt} \quad (3.10)$$

$$(\text{ScoreSheetId}, \text{CriterionId}) \rightarrow \text{Score} \quad (3.11)$$

Giải thích nghiệp vụ

- Phụ thuộc (3.2): email là khóa nghiệp vụ, duy nhất trên toàn hệ thống, nên cũng xác định được toàn bộ quan hệ **AppUser**.
- Phụ thuộc (3.5) và (3.6) phản ánh BR-2 và BR-3: thông tin của cả cuộn phụ thuộc vào mã cuộn, còn thông tin của từng khung phụ thuộc vào cặp mã cuộn và số khung.
- Phụ thuộc (3.9) phản ánh BR-6: mã dự thi ẩn danh là duy nhất nên cũng là một khóa ứng viên của **Entry**.
- Cặp (**Manufacturer**, **StockName**) của **FilmStock** được đặt ràng buộc duy nhất, nên cũng là một khóa ứng viên. Ngược lại, **CameraModel** và **LabName** là văn bản tự do và không được giả định duy nhất.

3.2.1 Bao đóng và tính tối thiểu

Với **AppUser**, ta có hai tập đơn có bao đóng bằng toàn quan hệ:

$$\begin{aligned} \{\text{UserId}\}^+ &= R_{\text{AppUser}} \\ \{\text{Email}\}^+ &= R_{\text{AppUser}} \end{aligned}$$

Không có phụ thuộc hàm nào từ tập rỗng, nên cả hai tập đơn đều tối thiểu và đều là khóa ứng viên. Chọn **UserId** làm khóa chính vì các bảng khác tham chiếu đến sẽ gọn hơn.

Với **Frame**, xét tập $\{\text{FilmRollId}, \text{FrameNo}\}$:

$$\begin{aligned} \{\text{FilmRollId}\}^+ &\supseteq R_{\text{FilmRoll}}, \quad \text{ShotOn} \notin \{\text{FilmRollId}\}^+ \\ \{\text{FrameNo}\}^+ &= \{\text{FrameNo}\} \\ \{\text{FilmRollId}, \text{FrameNo}\}^+ &\supseteq R_{\text{Frame}} \end{aligned}$$

Bao đóng được lấy trên U nên có thể chứa thêm thuộc tính của các quan hệ được tham chiếu, chẳng hạn thông tin loại phim của cuộn.

Bỏ bất kỳ thuộc tính nào khỏi tập đều không còn xác định được toàn quan hệ, nên cặp là khóa ứng viên tối thiểu. Đây chính là biểu hiện của thực thể yếu ở mức quan niệm.

3.3 Chuẩn hóa Dữ liệu

Một quan hệ đạt BCNF nếu mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow Y$ đều có X là siêu khóa. Trong tập phụ thuộc đã xét, tất cả về trái đều là khóa ứng viên của chính quan hệ đó, nên các quan hệ đều đáp ứng BCNF.

Việc tách bốn cấp hồ sơ phim ở Chương 1 chính là điều giữ cho lược đồ đạt chuẩn. Nếu gộp toàn bộ vào một bảng, sẽ xuất hiện chuỗi phụ thuộc bắc cầu và lược đồ rơi xuống dưới 3NF.

3.3.1 Cách kiểm tra dạng chuẩn

1NF yêu cầu mỗi ô chứa một giá trị thuộc miền đã chọn, không chứa danh sách lặp. 2NF yêu cầu đạt 1NF và thuộc tính không khóa không phụ thuộc vào một phần thực sự của khóa ứng viên. 3NF yêu cầu với mỗi phụ thuộc hàm không tầm thường, về trái là siêu khóa hoặc thuộc tính về phải là thuộc tính khóa. BCNF yêu cầu về trái luôn là siêu khóa.

3.3.2 Ví dụ vi phạm 3NF và cách phân rã

Cách thiết kế thường gặp nhất cho bài toán này là đặt toàn bộ thông số kỹ thuật vào một bảng quan hệ một-một với ảnh dự thi:

```
1 FilmMetadataFlat (  
2   EntryPhotoId, FilmRollId, FrameNo, CameraModel, LensNote,  
3   FilmStockName, Manufacturer, FilmType, BoxSpeed, IsoUsed,  
4   FilmFormat, LabName, ProcessType, ScannerModel,  
5   DevelopedOn, ShotOn  
6 )
```

Lược đồ này đạt 1NF và 2NF vì khóa chỉ gồm một thuộc tính. Tuy nhiên nghiệp vụ cho biết một cuộn phim chứa nhiều khung: mọi khung trên cùng cuộn dùng chung loại phim, máy ảnh, phòng lab và quy trình tráng, còn ngày chụp và ống kính là thông tin của từng khung. Ta có các phụ thuộc:

$$\begin{aligned} \text{EntryPhotoId} &\rightarrow \text{FilmRollId}, \text{FrameNo}, \text{ScannerModel} \\ \text{FilmRollId} &\rightarrow \text{FilmStockName}, \text{CameraModel}, \text{IsoUsed}, \text{FilmFormat}, \\ &\quad \text{LabName}, \text{ProcessType}, \text{DevelopedOn} \\ (\text{FilmRollId}, \text{FrameNo}) &\rightarrow \text{ShotOn}, \text{LensNote} \\ \text{FilmStockName} &\rightarrow \text{Manufacturer}, \text{FilmType}, \text{BoxSpeed} \end{aligned}$$

Suy ra phụ thuộc bắc cầu:

$$\text{EntryPhotoId} \rightarrow \text{FilmRollId} \rightarrow \text{FilmStockName} \rightarrow \text{BoxSpeed}$$

Các về trái FilmRollId , $(\text{FilmRollId}, \text{FrameNo})$ và FilmStockName đều không phải siêu khóa, nên các thuộc tính không khóa như CameraModel , ShotOn và BoxSpeed phụ thuộc bắc cầu vào khóa. Lược đồ vi phạm 3NF.

Ba dị thường phát sinh trong thực tế:

- Dị thường khi sửa: một thí sinh nộp mười ảnh chụp cùng một cuộn thì mười dòng cùng lặp lại tên máy ảnh, tên phim và tên lab. Sửa một chỗ phải sửa cả mười.
- Dị thường khi thêm: chưa thể ghi nhận một loại phim mới vào danh mục nếu chưa có ảnh nào dự thi bằng loại phim đó.

- Dị thường khi xóa: xóa ảnh cuối cùng chụp bằng một loại phim làm mất luôn thông tin hãng sản xuất và ISO danh định của loại phim ấy.

Ngoài ba dị thường trên còn một hệ quả nghiêm trọng hơn về mặt nghiệp vụ: vì `FilmStockName` là văn bản tự do, ba chuỗi “Kodak Portra 400”, “Portra 400” và “Portra400” bị đếm thành ba loại phim khác nhau, khiến báo cáo thống kê theo loại phim sai ngay từ đầu.

Phân rã theo từng phụ thuộc hàm vi phạm, lấy về trái làm khóa của lược đồ con, thu được bốn lược đồ con đạt BCNF:

```

1 FilmStock  (FilmStockName, Manufacturer, FilmType, BoxSpeed)
2 FilmRoll   (FilmRollId, FilmStockName, CameraModel, IsoUsed,
3             FilmFormat, LabName, ProcessType, DevelopedOn)
4 Frame      (FilmRollId, FrameNo, ShotOn, LensNote)
5 EntryPhoto (EntryPhotoId, FilmRollId, FrameNo, ScannerModel)

```

Mỗi lược đồ con chỉ còn phụ thuộc hàm có về trái là khóa. Các lược đồ nối với nhau qua đúng về trái của phụ thuộc đã tách, nên phép phân rã không mất thông tin và bảo toàn phụ thuộc hàm.

Phép phân rã này còn mang lại hai lợi ích mà lược đồ gộp không có. Thứ nhất, thông tin của từng khung nằm ở thực thể yếu `Frame`, nên một khung được nộp ở nhiều cuộn thì vẫn chỉ có một bản ghi ngày chụp và ống kính. Thứ hai, lưu được bằng chứng ở mức cuộn phim, vì một dải phim hay một hóa đơn lab chứng minh cho cả cuộn chứ không cho riêng một ảnh.

Khi chuyển sang lược đồ cuối cùng, `FilmStockName` được thay bằng khóa thay thế `FilmStockId`, và hai cột gộp được tách tiếp. `IsoUsed` tách thành `ExposureIndex` và `PushPullStops`: chụp phim ISO 400 ở EI 800 rồi tráng bình thường khác hẳn chụp ở EI 800 rồi push một stop, nhưng một cột `IsoUsed` cùng mang giá trị 800 không phân biệt được hai trường hợp. `ProcessType` tách thành quy trình chuẩn `StandardProcess` của loại phim và quy trình thực tế `ActualProcess` của cuộn, nhờ đó nhận ra được trường hợp tráng chéo.

3.3.3 Ví dụ vi phạm 2NF: vì sao phải tách phiếu chấm khỏi điểm tiêu chí

Trực giác ban đầu là gộp toàn bộ việc chấm vào một bảng duy nhất, mỗi dòng là điểm của một giám khảo cho một bài ở một tiêu chí:

```

1 ScoreFlat (EntryId, JudgeUserId, CriterionId, Score, Comment, LockedAt)
2
3 -- Khoa chính: (EntryId, JudgeUserId, CriterionId)

```

Lược đồ này đạt 1NF. Nhưng nhận xét và thời điểm chốt phiếu là sự thật của cả phiếu chấm, không phải của từng tiêu chí. Ta có:

(EntryId, JudgeUserId) → Comment, LockedAt

Về trái là một tập con thực sự của khóa chính, nên `Comment` và `LockedAt` phụ thuộc bộ phận vào khóa. Đó chính là định nghĩa vi phạm 2NF. Hậu quả trực tiếp: một phiếu chấm có năm tiêu chí thì nhận xét bị lặp năm lần, và chốt phiếu phải cập nhật năm dòng; nếu chỉ cập nhật được ba dòng thì phiếu rơi vào trạng thái nửa chốt nửa chưa.

Phân rã theo đúng về trái của phụ thuộc bộ phận thu được hai lược đồ đạt BCNF:

```
1 ScoreSheet (EntryId, JudgeUserId, Comment, LockedAt)
2 ScoreDetail (EntryId, JudgeUserId, CriterionId, Score)
```

Như vậy việc tách hai bảng không phải lựa chọn cho gọn mà là hệ quả bắt buộc của 2NF. Ở lược đồ cuối cùng, **ScoreSheet** dùng khóa thay thế **ScoreSheetId**: cặp (**EntryId**, **JudgeUserId**) vẫn là khóa ứng viên và được bảo vệ bằng ràng buộc duy nhất, còn **ScoreDetail** tham chiếu một cột gọn hơn là hai. Cột **Status** được bổ sung để phân biệt phiếu nháp với phiếu đã chốt.

3.4 Sơ đồ Lược đồ Logic

Lược đồ dưới đây tương ứng với tập phụ thuộc hàm đã xét ở mục chuẩn hóa. Các ràng buộc miền giá trị và ràng buộc duy nhất bổ sung được trình bày ở từ điển dữ liệu.

Hệ thống tồn tại bốn mối kết hợp nhiều–nhiều đã được phân rã qua thực thể trung gian: quan hệ giữa **AppUser** và **Contest** phân rã qua **ContestRole**, quan hệ giữa **Entry** và giám khảo phân rã qua **ScoreSheet**, quan hệ giữa **ScoreSheet** và **Criterion** phân rã qua **ScoreDetail**, còn quan hệ đệ quy nghi trùng trên **EntryPhoto** phân rã qua **DuplicateMatch**.

3.5.1 Bảng AppUser (Người dùng)

Tài khoản dùng chung cho cả bốn nhóm tác nhân. Đặt tên AppUser vì User là từ khóa của SQL Server.

Bảng 3.1: Cấu trúc bảng AppUser

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
UserId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh người dùng.
Email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Khóa nghiệp vụ dùng để đăng nhập.
PasswordHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mã băm mật khẩu.
FullName	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Họ tên thật.
Pseudonym	NVARCHAR(100)	NULL	Bút danh hiển thị khi công bố kết quả.
DateOfBirth	DATE	NULL	Ngày sinh, dùng để tính tuổi tại hạn nộp bài.
IsLocked	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	Tài khoản bị khóa thì không thao tác được.
IsAdmin	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	Quản trị viên hệ thống, quyền áp dụng toàn hệ thống (BR-1).

Ràng buộc mức bảng:

- Chính sách xóa: không xóa vật lý tài khoản mà khóa bằng cờ IsLocked và ẩn danh hóa; quy tắc này do tầng dịch vụ thực hiện

3.5.2 Bảng Contest (Cuộc thi)

Một đợt thi có thể lệ, lịch trình và đơn vị tổ chức riêng.

Bảng 3.2: Cấu trúc bảng Contest

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ContestId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh cuộc thi.
ContestName	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên cuộc thi.
OrganizerName	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Đơn vị đứng tên tổ chức.
RegistrationOpenAt	DATE	NOT NULL	Ngày mở đăng ký.
SubmissionDeadline	DATE	NOT NULL	Hạn nộp bài, phải sau ngày mở đăng ký.
JudgingDeadline	DATE	NOT NULL	Hạn chấm, phải sau hạn nộp bài.
AnnouncementDate	DATE	NULL	Ngày công bố kết quả.
Status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Draft, Open, Judging, Announced.

Ràng buộc mức bảng:

- CHECK (SubmissionDeadline > RegistrationOpenAt)
- CHECK (JudgingDeadline > SubmissionDeadline)
- CHECK (Status IN ('Draft','Open','Judging','Announced'))

3.5.3 Bảng ContestRole (Vai trò theo cuộc thi)

Gán vai trò cho người dùng trong phạm vi một cuộc thi. Đây là lý do vai trò trong cuộc thi không phải một cột trên AppUser (BR-1). Dòng vai trò Contestant đồng thời là đăng ký dự thi, dòng vai trò Judge đồng thời là phân công giám khảo cho cuộc thi.

Bảng 3.3: Cấu trúc bảng ContestRole

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ContestRoleId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh bản ghi phân vai.
UserId	INT	FK, NOT NULL	Người dùng được gán vai trò.
ContestId	INT	FK, NOT NULL	Cuộc thi mà vai trò có hiệu lực.
RoleType	VARCHAR(20)	NOT NULL	Organizer, Judge hoặc Contestant.
RulesAcceptedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm đồng ý thể lệ, chỉ dùng cho thí sinh.

Ràng buộc mức bảng:

- UNIQUE (UserId, ContestId, RoleType)
- CHECK (RoleType IN ('Organizer','Judge','Contestant'))
- ON DELETE: UserId CASCADE, ContestId CASCADE

3.5.4 Bảng Category (Hạng mục)

Nhóm đề tài trong cuộc thi, quy định hình thức bài và số ảnh cho phép.

Bảng 3.4: Cấu trúc bảng Category

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CategoryId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh hạng mục.
ContestId	INT	FK, NOT NULL	Cuộc thi chứa hạng mục.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CategoryName	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên hạng mục, ví dụ Chân dung.
EntryFormat	VARCHAR(10)	NOT NULL	Single là ảnh đơn, Series là bộ ảnh.
MinPhotos	INT	NOT NULL	Số ảnh tối thiểu của một bài.
MaxPhotos	INT	NOT NULL	Số ảnh tối đa, không nhỏ hơn MinPhotos.
MaxEntriesPerUser	INT	NOT NULL	Số bài tối đa một thí sinh được nộp.

Ràng buộc mức bảng:

- CHECK (EntryFormat IN ('Single','Series'))
- CHECK (MinPhotos >= 1 AND MaxPhotos >= MinPhotos)
- ON DELETE: ContestId CASCADE

3.5.5 Bảng Criterion (Tiêu chí chấm)

Một khía cạnh chấm của cuộc thi, có trọng số và thang điểm riêng. Tổng trọng số các tiêu chí của một cuộc thi bằng 100.

Bảng 3.5: Cấu trúc bảng Criterion

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CriterionId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh tiêu chí.
ContestId	INT	FK, NOT NULL	Cuộc thi áp dụng tiêu chí.
CriterionName	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên tiêu chí, ví dụ Bố cục.
Weight	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Trọng số tính theo phần trăm.
MaxScore	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Thang điểm tối đa của tiêu chí.

Ràng buộc mức bảng:

- CHECK (Weight > 0 AND MaxScore > 0)
- ON DELETE: ContestId CASCADE

3.5.6 Bảng FilmStock (Loại phim)

Danh mục sản phẩm phim của hãng, ví dụ Kodak Portra 400. Là bảng tham chiếu giúp thống kê theo loại phim; thí sinh đề xuất mục mới và quản trị viên duyệt.

Bảng 3.6: Cấu trúc bảng FilmStock

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
FilmStockId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh loại phim.
StockName	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên thương mại của phim.
Manufacturer	NVARCHAR(80)	NOT NULL	Hãng sản xuất.
FilmType	VARCHAR(20)	NOT NULL	ColorNegative, Slide hoặc BlackWhite.
BoxSpeed	INT	NOT NULL	ISO danh định, thuộc loại phim chứ không thuộc cuộn (BR-4).
StandardProcess	VARCHAR(20)	NOT NULL	Quy trình tráng chuẩn: C-41, E-6, ECN-2, BW.
IsVerified	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	Đã được quản trị viên duyệt hay còn chờ duyệt.

Ràng buộc mức bảng:

- UNIQUE (Manufacturer, StockName)
- CHECK (FilmType IN ('ColorNegative', 'Slide', 'BlackWhite'))
- CHECK (BoxSpeed > 0)

3.5.7 Bảng FilmRoll (Cuộn phim)

Một cuộn phim cụ thể thí sinh đã chụp và tráng. Mọi thông tin ở đây khai một lần, dùng chung cho toàn bộ khung trên cuộn. Hai cột cuối lưu bằng chứng chụp trên phim thật.

Bảng 3.7: Cấu trúc bảng FilmRoll

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
FilmRollId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh cuộn phim.
OwnerUserId	INT	FK, NOT NULL	Thí sinh sở hữu cuộn.
FilmStockId	INT	FK, NOT NULL	Loại phim đã dùng (BR-2).
FilmFormat	VARCHAR(20)	NOT NULL	Khổ phim: 35mm, 120 hoặc 4x5.
CameraModel	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Máy ảnh dùng cho cả cuộn (BR-2).
ExposureIndex	INT	NOT NULL	Độ nhạy đặt khi chụp, khác ISO danh định (BR-4).

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
PushPullStops	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Mức push dương hoặc pull âm, tính bằng stop (BR-4).
DevelopedBy	VARCHAR(10)	NOT NULL	Lab hoặc Self; Self là lựa chọn riêng, không để trống.
LabName	NVARCHAR(150)	NULL	Tên phòng lab; rỗng khi tự trắng.
ActualProcess	VARCHAR(20)	NOT NULL	Quy trình tráng thực tế; khác chuẩn nghĩa là tráng chéo.
DevelopedOn	DATE	NULL	Ngày tráng; không được trước ngày chụp.
ProofImageUrl	VARCHAR(500)	NULL	Ảnh dải phim hoặc hóa đơn lab chứng minh cuộn có thật.
ProofStatus	VARCHAR(20)	NOT NULL	Pending, Verified hoặc Rejected.

Ràng buộc mức bảng:

- CHECK (DevelopedBy IN ('Lab','Self'))
- CHECK (DevelopedBy = 'Self' OR LabName IS NOT NULL)
- CHECK (ExposureIndex > 0 AND PushPullStops BETWEEN -3 AND 3)
- CHECK (ProofStatus IN ('Pending','Verified','Rejected'))
- ON DELETE: OwnerUserId RESTRICT, FilmStockId RESTRICT

3.5.8 Bảng Frame (Khung hình)

Thực thể yếu: một khung trên cuộn phim, định danh bằng số khung trong phạm vi cuộn (BR-3).

Bảng 3.8: Cấu trúc bảng Frame

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
FilmRollId	INT	PK, FK	Phần khóa mượn từ cuộn phim.
FrameNo	VARCHAR(5)	PK	Số khung in ở mép phim, ví dụ 12 hoặc 12A.
ShotOn	DATE	NULL	Ngày chụp; không được sau ngày tráng.
ShotLocation	NVARCHAR(200)	NULL	Địa điểm chụp.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
LensNote	NVARCHAR(120)	NULL	Ổng kính dùng cho khung này; thay đổi theo từng khung.

Ràng buộc mức bảng:

- ON DELETE: FilmRollId CASCADE (quan hệ định danh của thực thể yếu)

3.5.9 Bảng Entry (Bài dự thi)

Đơn vị được chấm: một ảnh đơn hoặc một bộ ảnh. Bốn cột cuối lưu kết quả chốt tại thời điểm công bố, không đổi khi tính lại về sau (BR-8).

Bảng 3.9: Cấu trúc bảng Entry

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
EntryId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh nội bộ của bài dự thi.
CategoryId	INT	FK, NOT NULL	Hạng mục dự thi.
AuthorUserId	INT	FK, NOT NULL	Tác giả bài dự thi.
EntryCode	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã ẩn danh giám khảo nhìn thấy (BR-6).
Title	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên bài dự thi.
Status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Draft, Submitted, NeedsInfo, Accepted, Awarded, Rejected, Withdrawn (BR-5).
SubmittedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm nộp; rỗng khi còn là bản nháp.
RejectReason	NVARCHAR(500)	NULL	Lý do bị loại, bắt buộc khi Status là Rejected.
FinalScore	DECIMAL(6,3)	NULL	Điểm tổng chốt lúc công bố (BR-8).
RankInCategory	INT	NULL	Thứ hạng trong hạng mục.
PrizeName	NVARCHAR(120)	NULL	Giải đạt được; rỗng nếu không đoạt giải.
FinalizedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm chốt kết quả; sau mốc này điểm không đổi.

Ràng buộc mức bảng:

- CHECK (Status IN ('Draft', 'Submitted', 'NeedsInfo', 'Accepted', 'Awarded', 'Rejected', 'Withdrawn'))

- CHECK (Status <> 'Rejected' OR RejectReason IS NOT NULL)
- ON DELETE: CategoryId RESTRICT, AuthorUserId RESTRICT

3.5.10 Bảng EntryPhoto (Ảnh dự thi)

Một khung hình được nộp trong một bài dự thi, kèm tệp scan và mức hậu kỳ của lần nộp đó. Đây là điểm nối giữa hồ sơ phim và cuộc thi.

Bảng 3.10: Cấu trúc bảng EntryPhoto

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
EntryPhotoId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh ảnh dự thi.
EntryId	INT	FK, NOT NULL	Bài dự thi chứa ảnh.
FilmRollId	INT	FK, NOT NULL	Phần khóa ngoại trỏ về khung hình gốc.
FrameNo	VARCHAR(5)	FK, NOT NULL	Phần còn lại của khóa ngoại trỏ về khung hình (BR-3).
SequenceNo	INT	NOT NULL	Thứ tự ảnh trong bộ, không trùng trong cùng bài.
ScanMethod	VARCHAR(30)	NOT NULL	FilmScanner, FlatbedScanner, DslrScan hoặc LabScan (BR-2).
ScannerModel	NVARCHAR(120)	NULL	Mẫu máy scan, ví dụ Frontier SP3000.
EditLevel	VARCHAR(20)	NOT NULL	None hoặc BasicOnly; cấm ghép ảnh (BR-2).
FileUrl	VARCHAR(500)	NOT NULL	Đường dẫn tệp scan gốc.
PerceptualHash	BIGINT	NULL	Mã băm cảm nhận, phát hiện ảnh giống sau chỉnh sửa.

Ràng buộc mức bảng:

- UNIQUE (EntryId, SequenceNo)
- FOREIGN KEY (FilmRollId, FrameNo) REFERENCES Frame (FilmRollId, FrameNo)
- CHECK (EditLevel IN ('None', 'BasicOnly'))
- ON DELETE: EntryId CASCADE, Frame RESTRICT

3.5.11 Bảng ScoreSheet (Phiếu chấm)

Phiếu chấm của một giám khảo cho một bài; mỗi giám khảo có tối đa một phiếu cho một bài (BR-7). Ban tổ chức tạo sẵn phiếu rỗng, nên chính việc tồn tại một dòng ở đây là sự phân công chấm bài đó (FR-DB-06).

Bảng 3.11: Cấu trúc bảng ScoreSheet

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ScoreSheetId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh phiếu chấm.
EntryId	INT	FK, NOT NULL	Bài dự thi được chấm.
JudgeUserId	INT	FK, NOT NULL	Giám khảo chấm bài.
Status	VARCHAR(10)	NOT NULL	Draft hoặc Locked; đã Locked thì bất biến (BR-7).
Comment	NVARCHAR(1000)	NULL	Nhận xét chung của giám khảo về bài.
LockedAt	DATETIME	NULL	Thời điểm chốt phiếu.

Ràng buộc mức bảng:

- UNIQUE (EntryId, JudgeUserId)
- CHECK (Status IN ('Draft','Locked'))
- CHECK (Status = 'Draft' OR LockedAt IS NOT NULL)
- ON DELETE: EntryId CASCADE, JudgeUserId RESTRICT

3.5.12 Bảng ScoreDetail (Điểm theo tiêu chí)

Điểm của một phiếu chấm cho từng tiêu chí. Tách khỏi ScoreSheet là bắt buộc theo 2NF, xem mục chuẩn hóa ở Chương 3.

Bảng 3.12: Cấu trúc bảng ScoreDetail

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ScoreSheetId	INT	PK, FK	Phiếu chấm chứa điểm này.
CriterionId	INT	PK, FK	Tiêu chí được chấm.
Score	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Điểm, phải nằm trong thang của tiêu chí (BR-5).

Ràng buộc mức bảng:

- CHECK (Score >= 0)
- ON DELETE: ScoreSheetId CASCADE, CriterionId RESTRICT

3.5.13 Bảng AiAnalysis (Kết quả phân tích)

Một lần mô hình phân tích một ảnh dự thi. Kết quả cũ không bị ghi đè nên một ảnh có nhiều bản ghi. Cảnh báo không tự loại bài, kết luận cuối do ban tổ chức đưa ra (BR-9).

Bảng 3.13: Cấu trúc bảng AiAnalysis

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
AnalysisId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh kết quả phân tích.
EntryPhotoId	INT	FK, NOT NULL	Ảnh dự thi được phân tích.
ModelName	VARCHAR(120)	NOT NULL	Tên mô hình đã sinh kết quả.
ModelVersion	VARCHAR(40)	NOT NULL	Phiên bản mô hình, bắt buộc có để truy vết.
AnalysisType	VARCHAR(20)	NOT NULL	Duplicate hoặc AiGenerated.
Confidence	DECIMAL(5,4)	NOT NULL	Điểm tin cậy do mô hình trả về.
Verdict	VARCHAR(30)	NOT NULL	Kết luận máy đưa ra.
AnalyzedAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm phân tích.
ReviewVerdict	VARCHAR(30)	NULL	Kết luận cuối cùng của ban tổ chức.
ReviewedByUserId	INT	FK, NULL	Người thẩm định.

Ràng buộc mức bảng:

- CHECK (Confidence BETWEEN 0 AND 1)
- CHECK (AnalysisType IN ('Duplicate','AiGenerated'))
- ON DELETE: EntryPhotoId CASCADE, ReviewedByUserId SET NULL

3.5.14 Bảng DuplicateMatch (Cặp ảnh nghi trùng)

Quan hệ đệ quy trên ảnh dự thi: hai ảnh có độ tương đồng vượt ngưỡng. Mỗi cặp chỉ ghi một lần (BR-10).

Bảng 3.14: Cấu trúc bảng DuplicateMatch

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MatchId	INT	PK, IDENTITY	Mã định danh cặp nghi trùng.
PhotoAId	INT	FK, NOT NULL	Ảnh thứ nhất của cặp.
PhotoBId	INT	FK, NOT NULL	Ảnh thứ hai, cùng trở về EntryPhoto.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Similarity	DECIMAL(5,4)	NOT NULL	Độ tương đồng đo được.
DetectedAt	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm phát hiện.
ReviewStatus	VARCHAR(20)	NOT NULL	Pending, Confirmed hoặc Dismissed.

Ràng buộc mức bảng:

- CHECK (PhotoAId < PhotoBId)
- UNIQUE (PhotoAId, PhotoBId)
- CHECK (Similarity BETWEEN 0 AND 1)
- CHECK (ReviewStatus IN ('Pending','Confirmed','Dismissed'))
- ON DELETE: PhotoAId NO ACTION, PhotoBId NO ACTION (SQL Server không cho cả hai khóa cùng CASCADE, xem mục 4.2)

Chương 4

Thiết kế Vật lý và Triển khai

4.1 Chọn hệ quản trị và Ánh xạ Kiểu dữ liệu

Theo quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế vật lý không làm thay đổi ý nghĩa dữ liệu mà quyết định cách hệ quản trị lưu trữ, đọc, ghi và tìm kiếm dữ liệu tối ưu nhất dựa trên tải công việc.

4.1.1 Chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị SQL Server, triển khai qua Docker để mọi thành viên trong nhóm làm việc trên cùng một môi trường.

```
1 docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=<mat_khau>" \  
2 -p 1433:1433 --name sqlserver-tkcsdl \  
3 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```


- **DECIMAL(p,s)**: dùng cho điểm số và trọng số cần độ chính xác tuyệt đối. Không dùng **FLOAT** vì sai số làm tròn có thể đổi thứ hạng.
- **SMALLINT**: dùng cho **PushPullStops** vì giá trị nằm trong khoảng hẹp và có thể âm.
- **BIGINT**: dùng cho **PerceptualHash** vì mã băm cảm nhận là số nguyên 64 bit, vượt quá miền giá trị của **INT**.

Các ràng buộc toàn vẹn gồm **PRIMARY KEY** để định danh thực thể, **FOREIGN KEY** để duy trì toàn vẹn tham chiếu, **NOT NULL** cho trường bắt buộc, **UNIQUE** cho khóa nghiệp vụ và **CHECK** cho các ràng buộc miền giá trị nêu ở BR-5. SQL Server không hỗ trợ hành động tham chiếu **RESTRICT**; các khóa ngoại ghi **RESTRICT** trong từ điển dữ liệu được hiện thực bằng **NO ACTION**, mặc định của SQL Server, nên thao tác xóa bản ghi cha bị từ chối khi vẫn còn bản ghi con tham chiếu.

4.2 Chiến lược Đánh chỉ mục và Mã khởi tạo

Chỉ mục giảm chi phí đọc ở một số truy vấn nhưng làm tăng dung lượng và chi phí ghi. Vì vậy chỉ mục được chọn theo bộ lọc, phép nối và thứ tự kết quả của các truy vấn chính, không đặt tràn lan.

4.2.1 Chỉ mục triển khai

- Mọi khóa chính dùng chỉ mục gom cụm, là mặc định của SQL Server khi khai báo **PRIMARY KEY**. Ràng buộc **UNIQUE** tự sinh chỉ mục hỗ trợ khóa nghiệp vụ **Email** và **EntryCode**, nên không tạo thêm chỉ mục trùng chức năng.
- SQL Server không tự tạo chỉ mục cho khóa ngoại. Trong 19 khóa ngoại, 7 khóa đã là cột đầu của khóa chính, của ràng buộc **UNIQUE** hoặc của chỉ mục ghép, ví dụ **FilmRollId** của **Frame** đứng đầu khóa chính (**FilmRollId**, **FrameNo**). Script chỉ tạo chỉ mục cho 12 khóa ngoại còn lại.
- Chỉ mục ghép (**CategoryId**, **FinalScore DESC**) kèm **INCLUDE (EntryCode)** trên **Entry** hỗ trợ truy vấn xếp hạng theo hạng mục, phục vụ yêu cầu NF-1.
- Chỉ mục trên **PerceptualHash** của **EntryPhoto** hỗ trợ dò ảnh trùng. Chỉ mục B-tree chỉ tăng tốc tìm khớp chính xác; tìm theo khoảng cách Hamming vẫn phải quét.
- Ràng buộc duy nhất trên cặp (**PhotoAId**, **PhotoBId**) của **DuplicateMatch**, kết hợp với ràng buộc **CHECK (PhotoAId < PhotoBId)**, bảo đảm mỗi cặp chỉ lưu một lần theo BR-10.

4.2.2 Đánh giá và giới hạn

Chưa tạo chỉ mục đơn trên các cột trạng thái vì miền giá trị nhỏ. Tuy nhiên miền giá trị nhỏ không có nghĩa chỉ mục luôn vô ích: chỉ mục ghép hoặc chỉ mục có điều kiện vẫn có thể hữu ích với tải công việc phù hợp. Các chỉ mục loại này chỉ được bổ sung khi kế hoạch thực thi, thống kê và chi phí ghi cho thấy lợi ích rõ ràng.

Một giới hạn của hệ quản trị: SQL Server từ chối khai báo CASCADE cho cả hai khóa ngoại của DuplicateMatch, vì khi đó có hai đường xóa lan truyền cùng trở về EntryPhoto. Có thể để một khóa CASCADE, nhưng việc xóa ảnh khi đó sẽ bất đối xứng giữa vai trò ảnh thứ nhất và ảnh thứ hai, nên cả hai khóa được đặt NO ACTION. Hệ quả là muốn xóa một ảnh dự thi thì phải xóa các dòng DuplicateMatch liên quan trước.

4.2.3 Mã lệnh khởi tạo cơ sở dữ liệu (T-SQL)

Script dưới đây tạo 14 bảng theo đúng thứ tự phụ thuộc khóa ngoại, kèm toàn bộ ràng buộc và chỉ mục.

Listing 4.1: Script khởi tạo cơ sở dữ liệu trên SQL Server

```

1  -- =====
2  -- Nen tang Quan ly Cuoc thi Nhiep anh Phim tích hop AI
3  -- Script khoi tao co so du lieu tren SQL Server
4  -- 14 bang, tao theo thu tu phu thuoc khoa ngoai
5  -- =====
6
7  IF DB_ID(N'FilmContestDB') IS NULL
8      CREATE DATABASE FilmContestDB;
9  GO
10 USE FilmContestDB;
11 GO
12
13 -- 1. AppUser - Nguoi dung
14 CREATE TABLE AppUser (
15     UserId          INT                IDENTITY(1,1) NOT NULL,
16     Email            VARCHAR(255)      NOT NULL,
17     PasswordHash     VARCHAR(255)      NOT NULL,
18     FullName         NVARCHAR(150)     NOT NULL,
19     Pseudonym        NVARCHAR(100)     NULL,
20     DateOfBirth      DATE              NULL,
21     IsLocked         BIT               NOT NULL DEFAULT 0,
22     IsAdmin          BIT               NOT NULL DEFAULT 0,
23     CONSTRAINT PK_AppUser PRIMARY KEY (UserId),
24     CONSTRAINT UQ_AppUser_Email UNIQUE (Email)
25 );
26 GO
27
28 -- 2. Contest - Cuoc thi
29 CREATE TABLE Contest (
30     ContestId        INT                IDENTITY(1,1) NOT NULL,
31     ContestName       NVARCHAR(200)     NOT NULL,
32     OrganizerName     NVARCHAR(200)     NOT NULL,
33     RegistrationOpenAt DATE             NOT NULL,
34     SubmissionDeadline DATE            NOT NULL,
35     JudgingDeadline   DATE             NOT NULL,
36     AnnouncementDate  DATE             NULL,
37     Status            VARCHAR(20)       NOT NULL,
38     CONSTRAINT PK_Contest PRIMARY KEY (ContestId),
39     CONSTRAINT CK_Contest_0 CHECK (SubmissionDeadline >
40         RegistrationOpenAt),
41     CONSTRAINT CK_Contest_1 CHECK (JudgingDeadline > SubmissionDeadline
42         ),
43     CONSTRAINT CK_Contest_2 CHECK (Status IN ('Draft','Open','Judging',
44         'Announced'))

```

```

42 );
43 GO
44
45 -- 3. ContestRole - Vai tro theo cuoc thi
46 CREATE TABLE ContestRole (
47     ContestRoleId      INT                IDENTITY(1,1) NOT NULL,
48     UserId              INT                NOT NULL,
49     ContestId           INT                NOT NULL,
50     RoleType            VARCHAR(20)        NOT NULL,
51     RulesAcceptedAt     DATETIME           NULL,
52     CONSTRAINT PK_ContestRole PRIMARY KEY (ContestRoleId),
53     CONSTRAINT UQ_ContestRole_0 UNIQUE (UserId, ContestId, RoleType),
54     CONSTRAINT CK_ContestRole_1 CHECK (RoleType IN ('Organizer','Judge',
55     , 'Contestant')),
56     CONSTRAINT FK_ContestRole_UserId FOREIGN KEY (UserId) REFERENCES
57     AppUser (UserId) ON DELETE CASCADE,
58     CONSTRAINT FK_ContestRole_ContestId FOREIGN KEY (ContestId)
59     REFERENCES Contest (ContestId) ON DELETE CASCADE
60 );
61 GO
62
63 -- 4. Category - Hang muc
64 CREATE TABLE Category (
65     CategoryId          INT                IDENTITY(1,1) NOT NULL,
66     ContestId           INT                NOT NULL,
67     CategoryName         NVARCHAR(120)     NOT NULL,
68     EntryFormat          VARCHAR(10)        NOT NULL,
69     MinPhotos            INT                NOT NULL,
70     MaxPhotos            INT                NOT NULL,
71     MaxEntriesPerUser    INT                NOT NULL,
72     CONSTRAINT PK_Category PRIMARY KEY (CategoryId),
73     CONSTRAINT CK_Category_0 CHECK (EntryFormat IN ('Single','Series'))
74     ,
75     CONSTRAINT CK_Category_1 CHECK (MinPhotos >= 1 AND MaxPhotos >=
76     MinPhotos),
77     CONSTRAINT FK_Category_ContestId FOREIGN KEY (ContestId) REFERENCES
78     Contest (ContestId) ON DELETE CASCADE
79 );
80 GO
81
82 -- 5. Criterion - Tieu chi cham
83 CREATE TABLE Criterion (
84     CriterionId          INT                IDENTITY(1,1) NOT NULL,
85     ContestId           INT                NOT NULL,
86     CriterionName        NVARCHAR(120)     NOT NULL,
87     Weight               DECIMAL(5,2)      NOT NULL,
88     MaxScore             DECIMAL(5,2)      NOT NULL,
89     CONSTRAINT PK_Criterion PRIMARY KEY (CriterionId),
90     CONSTRAINT CK_Criterion_0 CHECK (Weight > 0 AND MaxScore > 0),
91     CONSTRAINT FK_Criterion_ContestId FOREIGN KEY (ContestId)
92     REFERENCES Contest (ContestId) ON DELETE CASCADE
93 );
94 GO
95
96 -- 6. FilmStock - Loai phim
97 CREATE TABLE FilmStock (
98     FilmStockId          INT                IDENTITY(1,1) NOT NULL,
99     StockName            NVARCHAR(120)     NOT NULL,

```



```

93     Manufacturer      NVARCHAR(80)      NOT NULL,
94     FilmType          VARCHAR(20)       NOT NULL,
95     BoxSpeed          INT               NOT NULL,
96     StandardProcess   VARCHAR(20)       NOT NULL,
97     IsVerified        BIT               NOT NULL DEFAULT 0,
98     CONSTRAINT PK_FilmStock PRIMARY KEY (FilmStockId),
99     CONSTRAINT UQ_FilmStock_0 UNIQUE (Manufacturer, StockName),
100    CONSTRAINT CK_FilmStock_1 CHECK (FilmType IN ('ColorNegative', '
        Slide', 'BlackWhite')),
101    CONSTRAINT CK_FilmStock_2 CHECK (BoxSpeed > 0)
102 );
103 GO
104
105 -- 7. FilmRoll - Cuon phim
106 CREATE TABLE FilmRoll (
107     FilmRollId        INT                IDENTITY(1,1) NOT NULL,
108     OwnerUserId        INT                NOT NULL,
109     FilmStockId        INT                NOT NULL,
110     FilmFormat         VARCHAR(20)        NOT NULL,
111     CameraModel        NVARCHAR(120)      NOT NULL,
112     ExposureIndex      INT                NOT NULL,
113     PushPullStops      SMALLINT           NOT NULL DEFAULT 0,
114     DevelopedBy        VARCHAR(10)        NOT NULL,
115     LabName            NVARCHAR(150)       NULL,
116     ActualProcess      VARCHAR(20)        NOT NULL,
117     DevelopedOn        DATE                NULL,
118     ProofImageUrl      VARCHAR(500)        NULL,
119     ProofStatus        VARCHAR(20)        NOT NULL,
120     CONSTRAINT PK_FilmRoll PRIMARY KEY (FilmRollId),
121     CONSTRAINT CK_FilmRoll_0 CHECK (DevelopedBy IN ('Lab', 'Self')),
122     CONSTRAINT CK_FilmRoll_1 CHECK (DevelopedBy = 'Self' OR LabName IS
        NOT NULL),
123     CONSTRAINT CK_FilmRoll_2 CHECK (ExposureIndex > 0 AND PushPullStops
        BETWEEN -3 AND 3),
124     CONSTRAINT CK_FilmRoll_3 CHECK (ProofStatus IN ('Pending', 'Verified
        ', 'Rejected')),
125     CONSTRAINT FK_FilmRoll_OwnerUserId FOREIGN KEY (OwnerUserId)
        REFERENCES AppUser (UserId),
126     CONSTRAINT FK_FilmRoll_FilmStockId FOREIGN KEY (FilmStockId)
        REFERENCES FilmStock (FilmStockId)
127 );
128 GO
129
130 -- 8. Frame - Khung hình
131 CREATE TABLE Frame (
132     FilmRollId        INT                NOT NULL,
133     FrameNo           VARCHAR(5)         NOT NULL,
134     ShotOn            DATE                NULL,
135     ShotLocation      NVARCHAR(200)       NULL,
136     LensNote          NVARCHAR(120)       NULL,
137     CONSTRAINT PK_Frame PRIMARY KEY (FilmRollId, FrameNo),
138     CONSTRAINT FK_Frame_FilmRollId FOREIGN KEY (FilmRollId) REFERENCES
        FilmRoll (FilmRollId) ON DELETE CASCADE
139 );
140 GO
141
142 -- 9. Entry - Bai du thi
143 CREATE TABLE Entry (

```

```

144     EntryId          INT          IDENTITY(1,1) NOT NULL,
145     CategoryId       INT          NOT NULL,
146     AuthorUserId     INT          NOT NULL,
147     EntryCode        VARCHAR(20)  NOT NULL,
148     Title            NVARCHAR(200) NOT NULL,
149     Status           VARCHAR(20)  NOT NULL,
150     SubmittedAt      DATETIME     NULL,
151     RejectReason     NVARCHAR(500) NULL,
152     FinalScore       DECIMAL(6,3) NULL,
153     RankInCategory   INT          NULL,
154     PrizeName        NVARCHAR(120) NULL,
155     FinalizedAt      DATETIME     NULL,
156     CONSTRAINT PK_Entry PRIMARY KEY (EntryId),
157     CONSTRAINT UQ_Entry_EntryCode UNIQUE (EntryCode),
158     CONSTRAINT CK_Entry_0 CHECK (Status IN ('Draft','Submitted','
NeedsInfo','Accepted','Awarded','Rejected','Withdrawn')),
159     CONSTRAINT CK_Entry_1 CHECK (Status <> 'Rejected' OR RejectReason
IS NOT NULL),
160     CONSTRAINT FK_Entry_CategoryId FOREIGN KEY (CategoryId) REFERENCES
Category (CategoryId),
161     CONSTRAINT FK_Entry_AuthorUserId FOREIGN KEY (AuthorUserId)
REFERENCES AppUser (UserId)
162 );
163 GO
164
165 -- 10. EntryPhoto - Anh du thi
166 CREATE TABLE EntryPhoto (
167     EntryPhotoId     INT          IDENTITY(1,1) NOT NULL,
168     EntryId          INT          NOT NULL,
169     FilmRollId       INT          NOT NULL,
170     FrameNo          VARCHAR(5)   NOT NULL,
171     SequenceNo       INT          NOT NULL,
172     ScanMethod       VARCHAR(30)  NOT NULL,
173     ScannerModel     NVARCHAR(120) NULL,
174     EditLevel        VARCHAR(20)  NOT NULL,
175     FileUrl          VARCHAR(500) NOT NULL,
176     PerceptualHash   BIGINT       NULL,
177     CONSTRAINT PK_EntryPhoto PRIMARY KEY (EntryPhotoId),
178     CONSTRAINT UQ_EntryPhoto_0 UNIQUE (EntryId, SequenceNo),
179     CONSTRAINT CK_EntryPhoto_2 CHECK (EditLevel IN ('None','BasicOnly'))
),
180     CONSTRAINT FK_EntryPhoto_EntryId FOREIGN KEY (EntryId) REFERENCES
Entry (EntryId) ON DELETE CASCADE,
181     CONSTRAINT FK_EntryPhoto_FilmRollId_FrameNo FOREIGN KEY (FilmRollId
, FrameNo) REFERENCES Frame (FilmRollId, FrameNo)
182 );
183 GO
184
185 -- 11. ScoreSheet - Phieu cham
186 CREATE TABLE ScoreSheet (
187     ScoreSheetId     INT          IDENTITY(1,1) NOT NULL,
188     EntryId          INT          NOT NULL,
189     JudgeUserId      INT          NOT NULL,
190     Status           VARCHAR(10)  NOT NULL,
191     Comment          NVARCHAR(1000) NULL,
192     LockedAt        DATETIME     NULL,
193     CONSTRAINT PK_ScoreSheet PRIMARY KEY (ScoreSheetId),
194     CONSTRAINT UQ_ScoreSheet_0 UNIQUE (EntryId, JudgeUserId),

```

```

195     CONSTRAINT CK_ScoreSheet_1 CHECK (Status IN ('Draft','Locked')),
196     CONSTRAINT CK_ScoreSheet_2 CHECK (Status = 'Draft' OR LockedAt IS
      NOT NULL),
197     CONSTRAINT FK_ScoreSheet_EntryId FOREIGN KEY (EntryId) REFERENCES
      Entry (EntryId) ON DELETE CASCADE,
198     CONSTRAINT FK_ScoreSheet_JudgeUserId FOREIGN KEY (JudgeUserId)
      REFERENCES AppUser (UserId)
199 );
200 GO
201
202 -- 12. ScoreDetail - Diem theo tieu chi
203 CREATE TABLE ScoreDetail (
204     ScoreSheetId INT NOT NULL,
205     CriterionId INT NOT NULL,
206     Score DECIMAL(5,2) NOT NULL,
207     CONSTRAINT PK_ScoreDetail PRIMARY KEY (ScoreSheetId, CriterionId),
208     CONSTRAINT CK_ScoreDetail_0 CHECK (Score >= 0),
209     CONSTRAINT FK_ScoreDetail_ScoreSheetId FOREIGN KEY (ScoreSheetId)
      REFERENCES ScoreSheet (ScoreSheetId) ON DELETE CASCADE,
210     CONSTRAINT FK_ScoreDetail_CriterionId FOREIGN KEY (CriterionId)
      REFERENCES Criterion (CriterionId)
211 );
212 GO
213
214 -- 13. AiAnalysis - Ket qua phan tich
215 CREATE TABLE AiAnalysis (
216     AnalysisId INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
217     EntryPhotoId INT NOT NULL,
218     ModelName VARCHAR(120) NOT NULL,
219     ModelVersion VARCHAR(40) NOT NULL,
220     AnalysisType VARCHAR(20) NOT NULL,
221     Confidence DECIMAL(5,4) NOT NULL,
222     Verdict VARCHAR(30) NOT NULL,
223     AnalyzedAt DATETIME NOT NULL,
224     ReviewVerdict VARCHAR(30) NULL,
225     ReviewedByUserId INT NULL,
226     CONSTRAINT PK_AiAnalysis PRIMARY KEY (AnalysisId),
227     CONSTRAINT CK_AiAnalysis_0 CHECK (Confidence BETWEEN 0 AND 1),
228     CONSTRAINT CK_AiAnalysis_1 CHECK (AnalysisType IN ('Duplicate','
      AiGenerated')),
229     CONSTRAINT FK_AiAnalysis_EntryPhotoId FOREIGN KEY (EntryPhotoId)
      REFERENCES EntryPhoto (EntryPhotoId) ON DELETE CASCADE,
230     CONSTRAINT FK_AiAnalysis_ReviewedByUserId FOREIGN KEY (
      ReviewedByUserId) REFERENCES AppUser (UserId) ON DELETE SET NULL
231 );
232 GO
233
234 -- 14. DuplicateMatch - Cap anh nghi trung
235 CREATE TABLE DuplicateMatch (
236     MatchId INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
237     PhotoAId INT NOT NULL,
238     PhotoBId INT NOT NULL,
239     Similarity DECIMAL(5,4) NOT NULL,
240     DetectedAt DATETIME NOT NULL,
241     ReviewStatus VARCHAR(20) NOT NULL,
242     CONSTRAINT PK_DuplicateMatch PRIMARY KEY (MatchId),
243     CONSTRAINT CK_DuplicateMatch_0 CHECK (PhotoAId < PhotoBId),
244     CONSTRAINT UQ_DuplicateMatch_1 UNIQUE (PhotoAId, PhotoBId),

```

```

245     CONSTRAINT CK_DuplicateMatch_2 CHECK (Similarity BETWEEN 0 AND 1),
246     CONSTRAINT CK_DuplicateMatch_3 CHECK (ReviewStatus IN ('Pending', '
    Confirmed', 'Dismissed')),
247     CONSTRAINT FK_DuplicateMatch_PhotoAId FOREIGN KEY (PhotoAId)
    REFERENCES EntryPhoto (EntryPhotoId),
248     CONSTRAINT FK_DuplicateMatch_PhotoBId FOREIGN KEY (PhotoBId)
    REFERENCES EntryPhoto (EntryPhotoId)
249 );
250 GO
251
252 -- =====
253 -- Chi mục cho khoa ngoại (SQL Server không tự tạo)
254 -- Bỏ qua khoa ngoại đã là cột đầu của PK, UNIQUE hoặc chỉ mục ghép
255 -- =====
256 CREATE INDEX IX_ContestRole_ContestId ON ContestRole (ContestId);
257 CREATE INDEX IX_Category_ContestId ON Category (ContestId);
258 CREATE INDEX IX_Criterion_ContestId ON Criterion (ContestId);
259 CREATE INDEX IX_FilmRoll_OwnerUserId ON FilmRoll (OwnerUserId);
260 CREATE INDEX IX_FilmRoll_FilmStockId ON FilmRoll (FilmStockId);
261 CREATE INDEX IX_Entry_AuthorUserId ON Entry (AuthorUserId);
262 CREATE INDEX IX_EntryPhoto_FilmRollId_FrameNo ON EntryPhoto (FilmRollId
    , FrameNo);
263 CREATE INDEX IX_ScoreSheet_JudgeUserId ON ScoreSheet (JudgeUserId);
264 CREATE INDEX IX_ScoreDetail_CriterionId ON ScoreDetail (CriterionId);
265 CREATE INDEX IX_AiAnalysis_EntryPhotoId ON AiAnalysis (EntryPhotoId);
266 CREATE INDEX IX_AiAnalysis_ReviewedByUserId ON AiAnalysis (
    ReviewedByUserId);
267 CREATE INDEX IX_DuplicateMatch_PhotoBId ON DuplicateMatch (PhotoBId);
268 GO
269
270 -- Chi mục phục vụ báo cáo xếp hạng (NF-1)
271 CREATE INDEX IX_Entry_Category_Score ON Entry (CategoryId, FinalScore
    DESC) INCLUDE (EntryCode);
272 -- Chi mục phục vụ đo ảnh trung
273 CREATE INDEX IX_EntryPhoto_PerceptualHash ON EntryPhoto (PerceptualHash
    );
274 GO

```

4.3 Tối ưu hóa truy xuất dữ liệu

Viết được câu lệnh SQL trả về đúng kết quả là chưa đủ. Với cùng một truy vấn, hệ quản trị có thể chọn nhiều kế hoạch thực thi khác nhau tùy theo chỉ mục hiện có, thống kê phân bố dữ liệu và chi phí ước lượng. Mục này xem xét một truy vấn tiêu biểu của hệ thống và các yếu tố quyết định hiệu năng của nó.

4.3.1 Câu lệnh SQL minh họa

Truy vấn dưới đây lấy mã dự thi và điểm tổng của các bài đạt trên 80 điểm thuộc hạng mục Chân dung. Đây là dạng truy vấn xuất hiện thường xuyên nhất khi ban tổ chức duyệt kết quả.

```

1 SELECT e.EntryCode, e.FinalScore
2 FROM   Entry      AS e
3 JOIN   Category AS c ON c.CategoryId = e.CategoryId

```

```

4 WHERE e.FinalScore > 80
5 AND c.CategoryName = N'Chân dung'
6 ORDER BY e.FinalScore DESC;

```

Truy vấn gồm ba thành phần ảnh hưởng tới kế hoạch thực thi: điều kiện lọc trên `FinalScore`, phép nối bảng trên `CategoryId`, và yêu cầu sắp xếp giảm dần theo điểm.

4.3.2 Đánh giá thuật toán kết nối

SQL Server chọn Nested Loops, Hash Join hay Merge Join dựa trên thống kê, chỉ mục và chi phí ước lượng, chứ không theo một quy tắc cố định. Nested Loops thường phù hợp khi đầu vào phía ngoài nhỏ và phía trong có đường tra cứu hiệu quả; Hash Join phù hợp khi cả hai phía đều lớn và không có chỉ mục hỗ trợ.

Với truy vấn trên, bảng `Category` có số dòng rất nhỏ so với `Entry`, và khóa chính `CategoryId` đã có chỉ mục gom cụm. Tuy nhiên không thể kết luận hệ quản trị chắc chắn chọn Nested Loops chỉ từ việc bảng nhỏ, vì ước lượng còn phụ thuộc số dòng thỏa điều kiện `FinalScore > 80`.

Chỉ mục ghép (`CategoryId`, `FinalScore` DESC) kèm `INCLUDE (EntryCode)` trên `Entry`, đặt ở mục 4.2, phục vụ trực tiếp truy vấn này. Với mỗi `CategoryId` lấy từ `Category`, hệ quản trị tìm thẳng tới các bài trên 80 điểm của hạng mục đó theo thứ tự điểm giảm dần, và vì chỉ mục chứa sẵn `EntryCode` nên không phải tra cứu thêm vào bảng. Nếu chỉ một hạng mục thỏa điều kiện tên, bước sắp xếp có thể được bỏ qua; nếu nhiều cuộc thi cùng có hạng mục `Chân dung` thì vẫn cần một bước sắp xếp để trộn kết quả.

Các nhận định trên là phân tích định tính dựa trên lý thuyết. Hiệu quả thực tế của chỉ mục được xác nhận bằng cách so sánh kế hoạch thực thi và thời gian chạy trước và sau khi tạo chỉ mục trên một tập dữ liệu đủ lớn.

4.4 Một số câu truy vấn mẫu

Dưới đây là các truy vấn T-SQL tiêu biểu dùng để kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu.

4.4.1 Bảng xếp hạng theo hạng mục

```

1 SELECT e.EntryCode ,
2       e.Title ,
3       e.FinalScore ,
4       RANK() OVER (PARTITION BY e.CategoryId
5                     ORDER BY e.FinalScore DESC) AS Rank
6 FROM   Entry e
7 JOIN   Category c ON c.CategoryId = e.CategoryId
8 WHERE  c.CategoryName = N'Chân dung'
9 AND    e.Status IN ('Accepted', 'Awarded')
10 ORDER BY e.CategoryId, Rank;

```

4.4.2 Thống kê bài dự thi theo loại phim

Truy vấn này chứng minh giá trị của việc chuẩn hóa danh mục phim ở Chương 3: nếu tên phim được lưu dạng văn bản tự do thì kết quả đếm sẽ sai.

```

1 SELECT fs.Manufacturer ,
2        fs.StockName ,
3        fs.BoxSpeed ,
4        COUNT(DISTINCT ep.EntryId)      AS SoBaiDuThi ,
5        COUNT(ep.EntryPhotoId)         AS SoAnh
6 FROM   EntryPhoto ep
7 JOIN   Frame      f   ON f.FilmRollId = ep.FilmRollId
8        AND f.FrameNo    = ep.FrameNo
9 JOIN   FilmRoll   fr  ON fr.FilmRollId = f.FilmRollId
10 JOIN   FilmStock  fs  ON fs.FilmStockId = fr.FilmStockId
11 GROUP BY fs.Manufacturer , fs.StockName , fs.BoxSpeed
12 ORDER BY SoAnh DESC;

```

4.4.3 Cảnh báo ảnh nghi trùng chưa thẩm định

Truy vấn thể hiện quan hệ đệ quy: bảng DuplicateMatch được nối hai lần về EntryPhoto.

```

1 SELECT dm.MatchId ,
2        ea.EntryCode AS BaiThuNhat ,
3        eb.EntryCode AS BaiThuHai ,
4        dm.Similarity ,
5        dm.DetectedAt
6 FROM   DuplicateMatch dm
7 JOIN   EntryPhoto pa ON pa.EntryPhotoId = dm.PhotoAId
8 JOIN   EntryPhoto pb ON pb.EntryPhotoId = dm.PhotoBId
9 JOIN   Entry      ea ON ea.EntryId = pa.EntryId
10 JOIN   Entry      eb ON eb.EntryId = pb.EntryId
11 WHERE  dm.ReviewStatus = 'Pending'
12 ORDER BY dm.Similarity DESC;

```

4.4.4 Tiến độ chấm của từng giám khảo

```

1 SELECT u.FullName ,
2        COUNT(*)                                     AS
3        TongPhieu ,
4        COUNT(CASE WHEN ss.Status = 'Locked' THEN 1 END) AS DaChot ,
5        CAST(100.0 * COUNT(CASE WHEN ss.Status = 'Locked' THEN 1 END)
6             / COUNT(*) AS DECIMAL(5,2))              AS
7        TyLePhanTram
8 FROM   ScoreSheet ss
9 JOIN   AppUser     u ON u.UserId = ss.JudgeUserId
10 GROUP BY u.UserId , u.FullName
11 ORDER BY TyLePhanTram;

```